

2021 年 08 月 23 日

军工策略系列问题之二：如何看待军工行业的盈利能力及实现路径？

看好

相关研究

"军工策略系列问题之一：如何看待军工行业的空间及其持续性？" 2021 年 8 月 9 日

证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
武雨桐 A0230520090001
wuyt@swsresearch.com

研究支持

陈海波 A0230121010004
chenhb@swsresearch.com

联系人

陈海波
(8621)23297818×转
chenhb@swsresearch.com

本期投资提示：

- **本篇报告将从行业盈利能力以及实现路径的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们认为，得益于管理改善和军民融合，过去几年军工行业盈利能力有所提高，随着短中期规模效应显现和中长期定价改革推动，以及股权激励的配合和军民融合的深入，未来行业盈利能力还将持续提升，且实现路径清晰。**
- **短中期看，规模效应明显，行业盈利能力有望持续改善。** 1) “十四五”将是军队换装的收获期，也是行业盈利改善机遇期，因为武器装备的规模效应或远远大于民品，理论上，规模效应可将战斗机的初始成本降低约 72%；2) 国外实例中，F-35 是美国规模效应的典范，单机成本已下降 68%，并还在持续下降，其规模效应或主要来自四个方面，分别是单位人工成本降低、单位固定成本降低、长期合同减少不确定性和供应链稳定性提升；3) 运维阶段占武器全寿命周期比例高，或可将规模效应延续。
- **中长期看，定价改革有望打开军工企业盈利天花板。** 1) 我国军工企业过往盈利能力受军方定价规则限制，比如主机厂的净利率普遍仅为 3%-4%，随着军品定价机制向激励型转变，盈利天花板或将打开；2) 激励型合同是美国最佳实践，按照美国经验，我国本轮改革有望实现双赢；3) 我国定价激励力度比美国更大，军工企业营业利润率有望大幅上升；4) 根据国外路径，或有下一轮定价改革，定价体系有望更丰富灵活。
- **行业管理能力正在改善，股权激励+降本增效还将持续。** 1) 过往几年军工行业实施股权激励的企业数量大幅提升，其中民参军企业占比达到 66%。未来随着国企改革+优质民企不断上市，行业股权激励数量还将持续增多。复盘过往，无论民企国企，股权激励都使得业绩加速提升；2) 此外，随着行业自动化改造以及降本意识加强，行业人均创收提高空间仍然较大。
- **军民融合既能有效提高产业链效率，还能赋予军工企业盈利新动能。** 1) 军民融合已上升为国家战略，政策支持力度不断加大；2) 民参军通过注入优势技术、加速产业分工、引入竞争机制以及带来资本与管理上的活力，使得产业链效率能够有效提高；3) 军转民赋予军工企业盈利新动能，其中高端技术转移是军转民重点，未来有望加速。
- **军工盈利能力进入爬升期，推荐盈利提升空间广阔的龙头标的。** 规模效应与定价改革有效提高军工行业盈利能力且可持续，叠加管理优化降本增效，看好未来业绩提升。航空主机厂领域重点推荐中航沈飞、航发动力，建议关注中航西飞、中直股份；军工信息化领域重点推荐中航光电，建议关注火炬电子、振华科技、航天电器、鸿远电子等；高端原材料领域重点推荐高温合金及碳纤维复材优质赛道，推荐抚顺特钢、中航高科、光威复材、宝钛股份等。
- **风险提示：** 装备采购不及预期、定价改革推进不及预期、军民融合不及预期。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资建议

我们分析认为，过去几年军工行业盈利能力改善只是一个开始，未来行业盈利能力提升空间仍然较大，行业盈利能力还将继续提升，且提升路径较为清晰，具体包括规模效应、定价改革、管理改善、军民融合四大逻辑。坚定看好军工重点领域的盈利能力提升，推荐盈利提升空间广阔的龙头标的。航空主机厂领域重点推荐中航沈飞、航发动力，建议关注中航西飞、中直股份；军工信息化领域重点推荐中航光电，建议关注火炬电子、振华科技、航天电器、鸿远电子等；高端原材料领域重点推荐高温合金及碳纤维复材优质赛道，推荐抚顺特钢、中航高科、光威复材、宝钛股份等。

原因及逻辑

中国军工行业盈利能力实现路径清晰。短中期，规模效应降低企业成本；中长期，定价改革打开企业盈利上限。而管理改善和军民融合起到持续促进作用。

1) 受益于解放军第四次换装周期，军工企业通过规模效应降成本。通过分析 F-22、F-35 项目历史，我们认为武器装备规模效应或来自四个方面，分别是单位人工成本降低、单位固定成本降低、长期合同减少不确定性和供应链稳定性提升。

2) 定价机制改革引入激励，赋予企业降本动力，打开盈利空间。我国部分军工企业过往盈利能力受军方定价规则限制，比如主机厂的净利率普遍仅为 3%-4%，随着军品定价机制向激励型转变，盈利天花板或将打开。

3) 行业管理能力正在改善，股权激励+降本增效还将持续。未来随着国企改革+优质民企不断上市，行业股权激励数量还将持续增多。此外，随着行业自动化改造以及降本意识加强，行业人均创收提高空间仍然较大。

4) 军民融合既能有效提高产业链效率，还能赋予军工企业盈利新动能。军民融合已上升为国家战略，政策支持力度不断加大。民参军使得产业链效率有效提高。军转民赋予军工企业盈利新动能，其中高端技术转移是军转民重点，未来有望加速。

有别于大众的认识

市场对于军工行业的盈利能力是否能够继续提高存在担忧，有部分投资者认为军工行业近两年来营业利润率改善为压缩费用的结果，长期可持续性存疑。我们分析认为，短中期来看，解放军第四次换装周期带来的订单放量为军工行业的规模效应奠定基础，而且武器装备的规模效应相比其他工业产品更明显，行业的盈利能力有望大幅提升；中长期来看，随着定价改革不断推进，定价机制中的激励赋予企业降本动力，打开盈利空间，有利于政府和军工企业实现双赢，这也是军工行业长期盈利能力的基础和保障。除此之外，管理的持续改善和军民融合不断深化，都将为军工行业的盈利能力提供持续的动力。

目录

引言：如何看待军工行业的盈利能力及实现路径？	8
1. 短中期内规模效应明显，行业盈利能力有望持续改善	10
1.1 当前是军队换装的收获期，也是行业盈利改善机遇期	10
1.2 规模效应经典案例：昌河航空、F-35	11
1.3 分析 F-22、F-35 项目历史，规模效应或来源四个方面	12
1.4 不可忽视的运维阶段规模效应	15
2. 中长期看，定价改革有望打开企业盈利天花板	16
2.1 军品定价机制向激励型转变，提升行业降成本动力	16
2.2 激励型合同是美国最佳实践，我国本轮改革有望实现双赢	17
2.3 我国激励力度更大，军工企业的盈利能力有望看齐美国	21
2.4 或有下一轮定价改革，定价体系有望更丰富灵活	22
3. 行业管理能力正在改善，股权激励+降本增效还将持续 ..	24
3.1 实施股权激励企业数逐年递增，未来国企有望接力实施	24
3.2 股权激励对业绩正面影响显著，也受到资本市场认可	26
3.3 股权激励激发核心人员动力，也为国企注入更多的活力	27
3.4 压缩管理费率+自动化为行业降本，人均效率仍有提升空间	27
4. 军民融合提高产业链效率，还拓展军工企业盈利边界	30
4.1 军民融合是国家战略，改革后降低民参军门槛	30
4.2 民参军提高产业链效率	32
4.3 军转民拓展盈利边界	34
5. 三条主线布局军工，精选细分赛道龙头标的	36
5.1 投资主线一：航空主机厂	36
5.2 投资主线二：军工电子信息化	38
5.3 投资主线三：高端原材料	40
5.4 重点公司估值表	44
6. 风险提示	44

图表目录

图 1：军工重点上市公司整体收入维持稳步增长	8
图 2：军工行业利润近两年增速维持在 20%以上	8
图 3：军工行业整体盈利水平改善趋势明显	8
图 4：仅 F-35 单品供应商数量就是福特、苹果整个公司的 1.6-1.7 倍	10
图 5：美国军机成本中人工成本占 47%	10
图 6：战斗机产量多次翻倍后将初始成本降低约 72%	11
图 7：2011-2014 年昌河航空归母净利润提高 2.6 倍，ROA 提高近 2 倍	11
图 8：2011-2014 年昌河航空的归母净利润占比明显提高	11
图 9：受益于规模效应，F-35A 单机成本较最初已下降 68%	12
图 10：F-35 生产工时随产量增加而迅速下降，其中 F-35A 已下降 75%	13
图 11：洛马的固定资产周转率随 F-35 放量而提高	14
图 12：沈飞的资产周转率和洛马航空板块差距较大	14
图 13：2016 财年美国国防部主要采购计划	14
图 14：各型飞机多年采购合同的估计节省比例	14
图 15：军工企业预收账款+合同负债增加一倍多	14
图 16：军工企业存货增加明显	14
图 17：F-35 生产中零件短缺事故次数明显降低	15
图 18：F-35 的零件供应稳定性明显改善	15
图 19：飞机的全寿命周期费用中运维阶段费用占 60%	16
图 20：F-35 的预计运维成本较高且逐年增加	16
图 21：F-35 每飞行小时的维护工时低于政府要求	16
图 22：中国军品定价方式沿革	17
图 23：美国国防部主要定价合同金额各财年变化趋势（单位：亿美元）	18
图 24：激励约束定价下的企业利润随定价成本变化	19
图 25：不同定价方式下军工企业利润和定价成本的关系	20
图 26：不同定价方式下军工企业营业利润率和定价成本的关系	20
图 27：研发中的采购价格增长率和承包商利润率	20
图 28：生产中的采购价格增长率和承包商利润率	20

图 29: 中美激励约束定价机制利润对比	21
图 30: 中美激励约束定价机制营业利润率对比	21
图 31: 中航沈飞当前营业利润率和洛马本世纪初相当, 未来提升空间或巨大 ..	21
图 32: 美国已建立多层次的合同定价体系	22
图 33: 2020 财年美国国防部产品、服务和研发合同的定价方式构成	23
图 34: 国防采办成本并非正态分布, 超支的概率远大于节约	23
图 35: 参与股权激励企业数量与结构变化	24
图 36: 每年实施股权激励企业数量的增速对比	24
图 37: 股权激励发展重要时间节点	25
图 38: 民参军上市公司增长快于国有企业	25
图 39: 2011-2021 年实施过股权激励企业中民参军企业占 66%	25
图 40: 2018-2020 年军工产业链管理费率情况	28
图 41: 2018-2020 年沈飞的管理费率下降 1.08 个百分点	28
图 42: 某型飞机总装配脉动生产线 (4 个站位) 工艺流程图	28
图 43: 代表性国企人均创收 (万元/人)	29
图 44: 2020 年洛马和沈飞人均创收对比 (万元/人)	29
图 45: 军民融合上升为国家战略	30
图 46: 武器装备科研生产许可目录更新历程	31
图 47: 《办法 (试行)》实施前后变化	31
图 48: 民参军企业分布领域	31
图 49: 按阶段统计采购需求信息 (单位: 条)	32
图 50: 按分类统计采购需求信息 (单位: 条)	32
图 51: 民企竞争力强于国企 (2020 年报)	33
图 52: 存在竞争时采购价格增速不到无竞争时的 1/4	33
图 53: 中国核心参军民企和美国国防供应商对比	33
图 54: 中美深度参与国防军事科研的高校对比	33
图 55: 民参军路径	34
图 56: 全部 A 股和申万军工行业营业利润率对比	34
图 57: 纽交所全部上市公司和航空航天与国防板块营业利润率对比	34
图 58: 2018 年中航工业营业收入构成	35

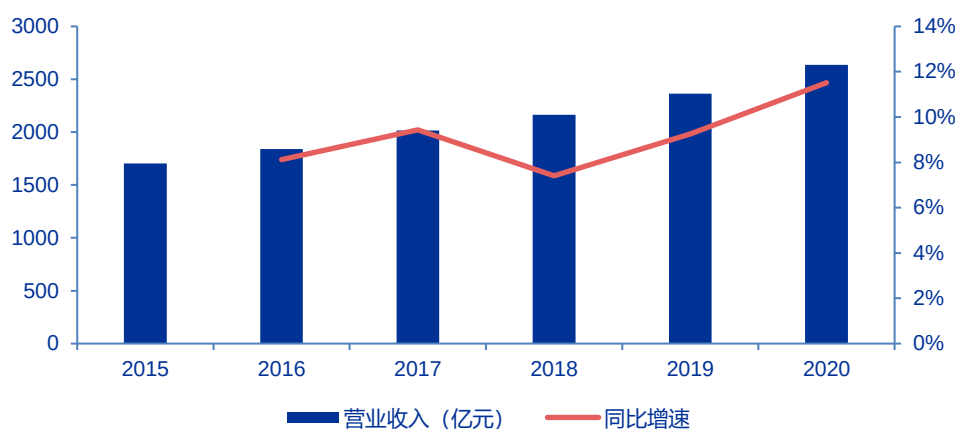
图 59: 2020 年波音公司营业收入构成	35
图 60: 中航沈飞近五年营业收入平稳增长	36
图 61: 中航沈飞 20 年归母净利润同比增加 69%	36
图 62: 中航沈飞 2020 年航空产品占比 99%	37
图 63: 中航沈飞航空产品毛利率较为稳定	37
图 64: 航发动力近五年营收增速逐年提升	37
图 65: 航发动力 2020 年归母净利率增速回升	37
图 66: 航发动力 20 年公司各项业务营收占比	38
图 67: 航发动力各业务毛利率情况	38
图 68: 中航光电历年营业收入稳步增长	39
图 69: 中航光电 20 年归母净利润增速大幅提升	39
图 70: 中航光电 2020 年各业务营收占比	39
图 71: 中航光电各项业务毛利率情况	39
图 72: 火炬电子近两年营业收入持续提升	40
图 73: 火炬电子 20 年归母净利润快速增长	40
图 74: 火炬电子 2020 年营收占比情况	40
图 75: 火炬电子各项业务毛利率情况	40
图 76: 光威复材历年营业收入稳步上升	41
图 77: 光威复材归母净利润持续稳定增长	41
图 78: 光威复材 2020 年营收占比情况	41
图 79: 光威复材各项业务毛利率情况	41
图 80: 抚顺特钢历年营收及其增速	42
图 81: 抚顺特钢 20 年归母净利润同比增长 83%	42
图 82: 抚顺特钢 2020 年各业务营收占比	42
图 83: 抚顺特钢各项业务历年毛利率情况	42
图 84: 中航高科历年营收及其增速	43
图 85: 中航高科历年归母净利润及其增速	43
图 86: 中航高科 2020 年各业务营收占比	43
图 87: 中航高科各项业务历年毛利率情况	43

表 1: F-22 项目中规模效应的来源及预计削减成本	13
表 2: 美国装备定价主要合同	17
表 3: 激励约束定价合同中不同成本下军工企业利润及营业利润率测算表	18
表 4: 美国国防部采办人员(AWF)在 2015 财年达到了 15.6 万人.....	24
表 5: 代表性国企与民企股权激励情况	26
表 6: 中航沈飞、中航光电已实施股权激励, 为国企注入更多的活力	27
表 7: 部分百亿以上军民融合产业基金, 总规模超过 6200 亿元	30
表 8: 军转民模式.....	36
表 9: 重点推荐标的估值表.....	44

引言：如何看待军工行业的盈利能力及实现路径？

我们在《2021 下半年国防军工行业投资策略》报告中回顾了行业过去几年的盈利能力变化，即“盈利大改善：军工各产业链向好趋势显现”。2016 年后，军工重点上市公司收入增速始终维持 7.4% 以上增速，而利润端近两年增速基本维持在 20% 以上。2015-2020 年，行业毛利率提升 2.3pcts，净利润率提升 3.2pcts。其中军工上游企业业绩弹性大，率先反映军工行业高景气度，上游电子元器件和高端原材料企业业绩实现高增长；中游分系统及结构件企业盈利能力面临分化，整体向好趋势显现；下游主机厂业绩确定性高，盈利能力有望持续提升。

图 1：军工重点上市公司整体收入维持稳步增长



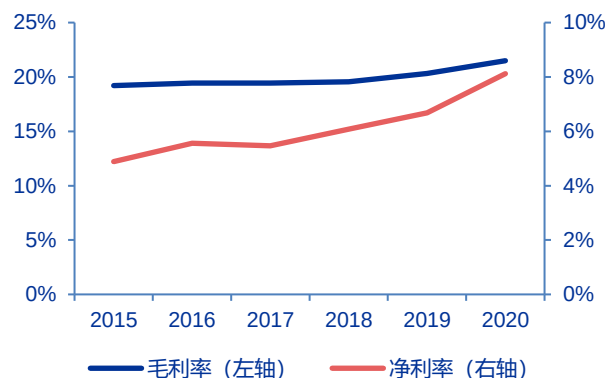
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 2：军工行业利润近两年增速维持在 20% 以上



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 3：军工行业整体盈利水平改善趋势明显



资料来源：Wind、申万宏源研究

有部分投资者可能会认为军工行业过往的盈利能力改善仅为阶段性趋势，并质疑：未来行业的盈利改善趋势还能持续吗？若能持续，其实现路径为何？本篇报告将详细解读这两个问题。

我们分析认为，过去几年军工行业盈利能力改善只是一个开始，未来行业盈利能力提升空间仍然较大，行业盈利能力还将继续提升，且实现路径清晰，具体包括规模效应、定价改革、管理改善、军民融合四大逻辑。

1、短中期看，规模效应明显，行业盈利能力有望持续改善。（1）“十四五”将是军队换装的收获期，也是行业盈利改善机遇期，因为武器装备的规模效应或远远大于民品，理论上，规模效应可将战斗机的初始成本降低约 72%。（2）F-35 是美国规模效应的典范，单机成本已下降 68%，并还在持续下降，其规模效应或主要来自四个方面，分别是单位人工成本降低、单位固定成本降低、长期合同减少不确定性和供应链稳定性提升。（3）运维阶段占武器全寿命周期比例高，或可将规模效应延续。

2、中长期看，定价改革有望打开军工企业盈利天花板。（1）我国军工企业过往盈利能力受军方定价规则限制，比如主机厂的净利率普遍仅为 3%-4%，随着军品定价机制向激励型转变，盈利天花板或将打开。（2）激励型合同是美国最佳实践，按照美国经验，我国本轮改革有望实现双赢。（3）我国定价激励力度比美国更大，军工企业营业利润率有望大幅上升。（4）根据国外路径，或有下一轮定价改革，定价体系或将更丰富灵活。

3、行业管理能力正在改善，股权激励+降本增效还将持续。（1）过往几年军工行业实施股权激励的企业数量大幅提升，其中民参军企业占比达到 66%。未来随着国企改革+优质民企不断上市，行业股权激励数量还将持续增多。复盘过往，无论民企国企，股权激励都使得业绩加速提升。（2）此外，随着行业自动化改造以及降本意识加强，行业人均创收提高空间仍然较大。

4、军民融合既能有效提高产业链效率，还能赋予军工企业盈利新动能。（1）军民融合已上升为国家战略，政策支持力度不断加大。（2）民参军通过注入优势技术、加速产业分工、引入竞争机制以及带来资本与管理上的活力，使得产业链效率能够有效提高。（3）军转民赋予军工企业盈利新动能，其中高端技术转移是军转民重点，未来有望加速。

1. 短中期内规模效应明显，行业盈利能力有望持续改善

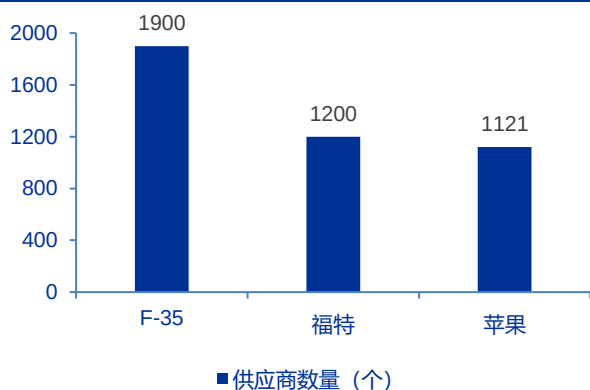
1.1 当前是军队换装的收获期，也是行业盈利改善机遇期

新型号装备加速列装，订单放量为规模效应奠定基础。在我们系列报告的第一篇《军工策略系列问题之一：如何看待军工行业的空间及其持续性？》中，我们判断当前为中国人民解放军第四次换装大周期的收获期。进入“十四五”，我国军事装备升级已进入大换血、大采购时代。换装周期所带来的订单放量为军工企业规模效应的产生提供了基础土壤，行业或迎来盈利改善的机遇期。

规模效应包含静态和动态两种类型。根据《动态规模经济产业对外贸易政策研究》，静态规模效应是指成本随单年度产量增加而降低，可以用采购率斜率衡量；而动态规模效应是指成本随累积产量增加而降低（即学习曲线），可以用学习斜率衡量。一种产品因扩产而降低成本，往往是静态规模效应和动态规模效应相互交织作用的结果，我们统称为规模效应。一般来讲，在生产前期，两种规模效应共同主导；在生产后期，动态规模效应将发挥长尾效应。

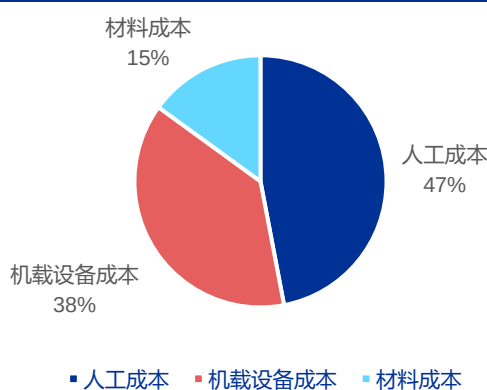
武器装备的规模效应或远远大于民品。根据《国防经济学》，具有较大规模经济的国防产业包括飞机、汽车、其他机动车辆、办公设备，以及机械、电气和仪表工程。由于军工产品系统复杂度高、人工成本占比高以及维护阶段成本高，规模经济特征或远远大于民品。以战斗机为例，其生产制造特点包括：1) 单价高，系统复杂度高。F-35 包含数千个组件，仅供应商就有 1900 余家，是福特、苹果公司供应商的 1.6 倍左右；2) 建造周期长，自动化程度较低，人工成本占比高，跟据《航空武器装备经济性与效费分析》，美国军机成本中人工成本占 47%；3) 服役周期长，维护阶段成本高，有利于动态规模效应持续作用。

图 4：仅 F-35 单品供应商数量就是福特、苹果整个公司的 1.6-1.7 倍



资料来源：洛马官网、福特官网、苹果官网、申万宏源研究

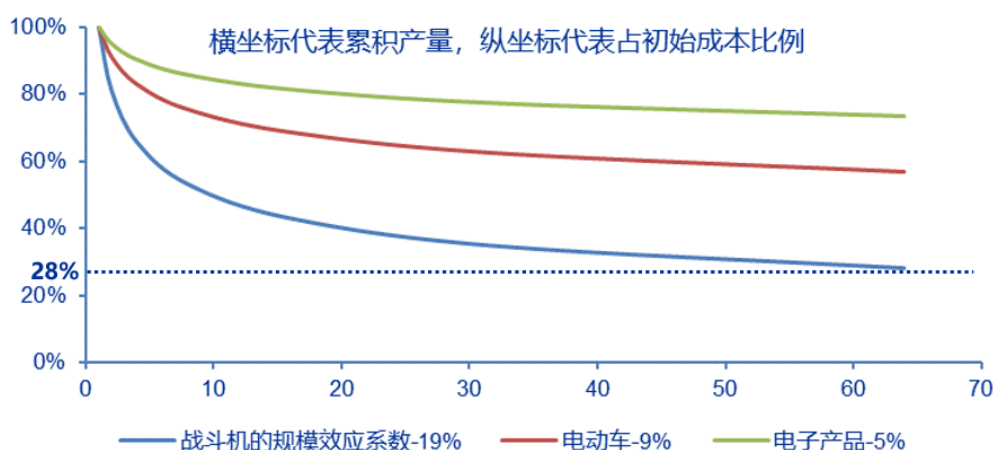
图 5：美国军机成本中人工成本占 47%



资料来源：《航空武器装备经济性与效费分析》、申万宏源研究

理论上，规模效应能将战斗机的初始成本压缩约 72%。根据《航空武器装备经济性与效费分析》，战斗机的采购率斜率为 0.89，学习斜率为 0.91，其叠加规模效应系数约为 19% ($1-0.89*0.91$)，由于动态规模效应主导成本降低，我们以累积产量为成本变量建模，即当累积产量翻倍时，成本约降低 19%，若产量多次翻倍，则可将初始成本降低约 72% (即 $1-28\%$)。根据美国环保署的研究，电动车的规模效应系数是 9%，不到战斗机的 1/2；电子产品的规模效应系数是 5%，约为战斗机的 1/4，两者的规模效应远低于战斗机。

图 6：战斗机产量多次翻倍后将初始成本降低约 72%



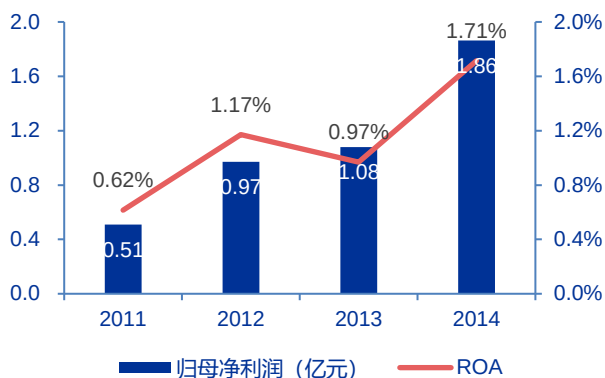
资料来源：《航空武器装备经济性与效费分析》、EPA、Strategosinc、申万宏源研究 注：横轴单位为实现规模效应对应的最小批次产量

1.2 规模效应经典案例：昌河航空、F-35

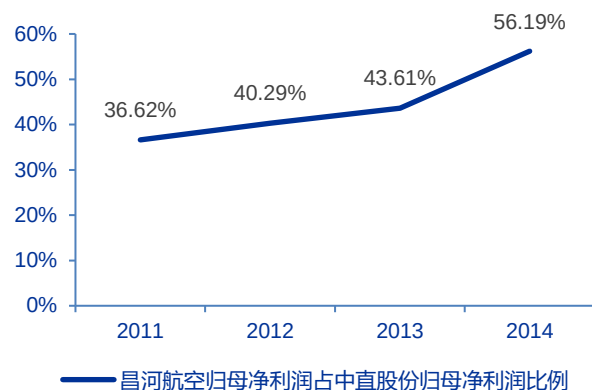
昌河航空或是我国规模效应经典案例，装备放量阶段归母净利润提高 2.6 倍。昌河航空是中直股份的全资子公司，主营产品包括直-8、直-10、直-11 等军用直升机，根据 CCTV 于 2012 年 11 月 18 日关于直-10 已经正式服役的新闻，我们估计昌河航空在 2012 年已经具备了大规模生产直-10 的能力。2011-2014 年，昌河航空的归母净利润提高 2.6 倍，ROA 提高近 2 倍，归母净利润占中直股份归母净利润的比例从 36.62% 提升至 56.19%，盈利能力大幅增强。

图 7：2011-2014 年昌河航空归母净利润提高 2.6 倍，ROA 提高近 2 倍

图 8：2011-2014 年昌河航空的归母净利润占比明显提高



资料来源：Wind、中直股份公告、申万宏源研究



资料来源：Wind、中直股份公告、申万宏源研究

F-35 是美国规模效应的典范，单机成本已下降 68%。F-35 项目作为美国国防部历史上最大的采购计划，其规模效应具有代表性。目前 F-35A 已经持续生产了 14 年，从 2011 年开始，F-35A 基本定型，进入稳定量产期。自 F-35A 开始生产以来，单机成本随产量提升持续下降，最新的成本已降至 7790 万美元，相比最初成本降低 68%，接近前述理论值的 72%，相比 2011 年定型阶段成本降低 35%。

图 9：受益于规模效应，F-35A 单机成本较最初已下降 68%



资料来源：Breaking Defense、Rand、洛马、申万宏源研究

1.3 分析 F-22、F-35 项目历史，规模效应或来源四个方面

观察 F-22 建造历史，武器装备规模效应或来自四个方面，分别是单位人工成本降低、单位固定成本降低、长期合同减少不确定性和供应链稳定性提升。F-22 被美国称为有史以来全球建造的最强大战斗机，但其在量产阶段，面临严重的成本超支。因此，在 2000 年时，美国国防部提出了 F-22 成本削减计划。其中成本削减主要来自四个方面，分别是单位人工成本降低、单位固定成本降低、长期合同减少不确定性和供应链稳定性提升，占总削减成本的比重分别为 37.62%、13.34%、15.71%、17.62%。预计削减成本共 210 亿美元，占

当时预计总采购成本的比例达到 34%。由于 F-22 后续采购计划发生了较大变化，而 F-35 的成本披露信息更详细，本文将以 F-35 案例详细说明这四大来源。

表 1：F-22 项目中规模效应的来源及预计削减成本

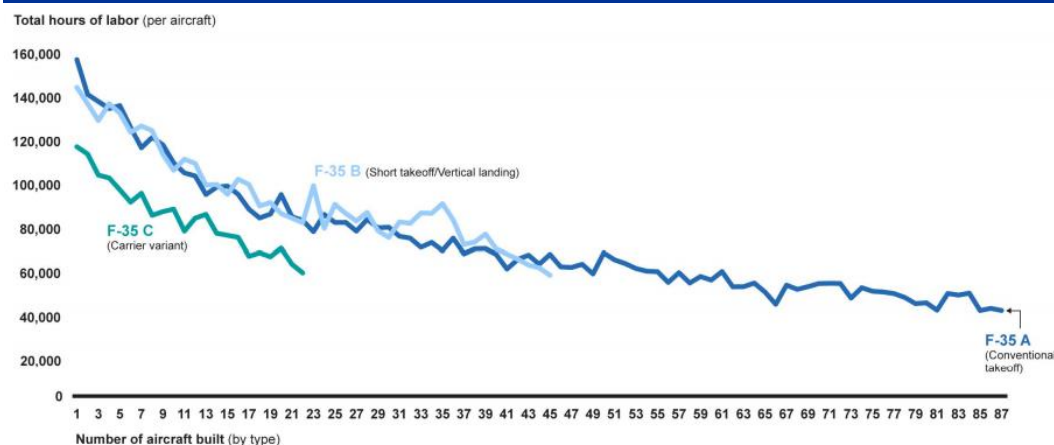
来源	预计削减成本（亿美元）	占总削减成本比重	占总采购成本比重
单位人工成本降低	79	37.62%	12.78%
单位固定成本降低	28	13.34%	4.53%
长期合同	33	15.71%	5.34%
供应商稳定性	37	17.62%	5.99%
其他	33	15.71%	5.34%
合计	210	100.00%	33.98%

资料来源：GAO、申万宏源研究

（一）来源一：单位人工成本降低

F-35A 的单位人工成本降低约 75%。根据美国政府问责局（GAO）的数据，自 F-35 开始生产以来，各型号的生产工时明显减少，其中产量最大的 F-35A 战斗机的生产工时下降幅度约 75%，从 16 万小时/架减少到 4 万小时/架。F-35C 开始生产的时间较晚，拥有前两型号的生产经验，因此尽管其系统更加复杂，但初始生产工时相对较低。此外，随着 F-35 产量持续增加，预计人工成本还会继续下降。根据洛克希德马丁的计划，未来 F-35A 的生产工时将降低到 3 万小时/架，预计最终的人工成本降低比例约为 81%。

图 10：F-35 生产工时随产量增加而迅速下降，其中 F-35A 已下降 75%



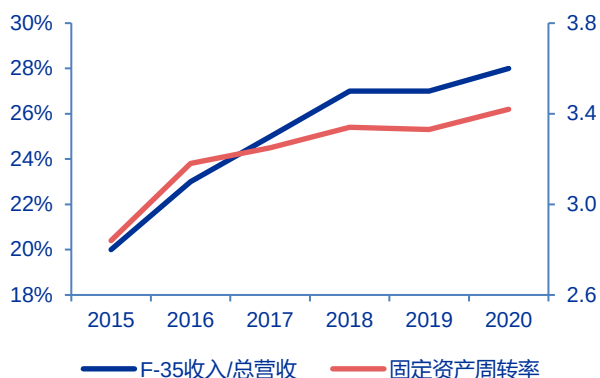
资料来源：GAO、申万宏源研究

（二）来源二：单位固定成本降低

受益于 F-35 放量，洛马的单位固定成本持续降低。F-35 已经成为洛马最大的项目，2016 年 F-35 项目的收入占公司总营收 23%，2020 年上升到 28%，受益于 F-35 的量产，公司的固定资产周转率明显提高，说明整个公司单位固定成本在下降。另外，洛马年报披露了公司航空板块的营收和资产（不包括现金和应收款），单独计算出航空板块的资产周转率可以近似代替航空板块固定资产周转率，可发现洛马航空板块的资产周转率在过去也

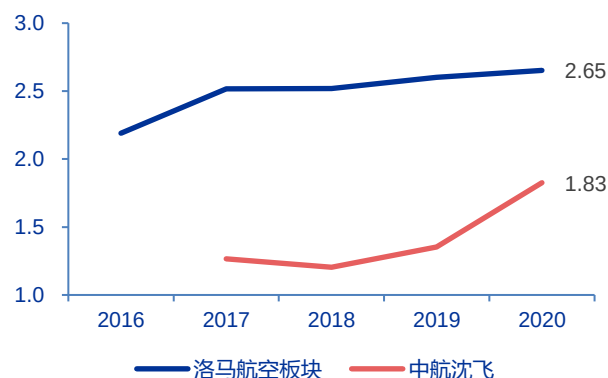
呈上升趋势，在 2020 年达到 2.65，受益于 F-35 放量明显。相比之下，中航沈飞同口径的资产周转率只有 1.83，仅为洛马航空板块的 69%，固定资产使用效率还有较大的改善空间。

图 11：洛马的固定资产周转率随 F-35 放量而提高



资料来源：Bloomberg、洛马年报、申万宏源研究

图 12：沈飞的资产周转率和洛马航空板块差距较大

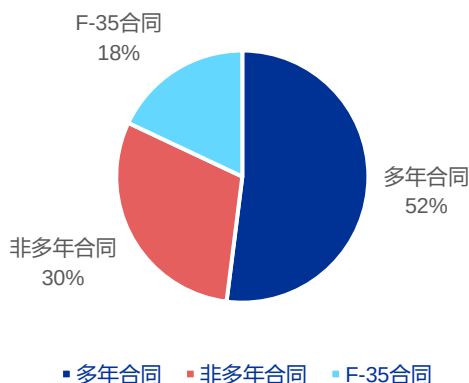


资料来源：Wind、洛马年报、申万宏源研究 注：此处的资产周转率计算中排除了现金和应收款

(三) 来源三：长期合同减少不确定性

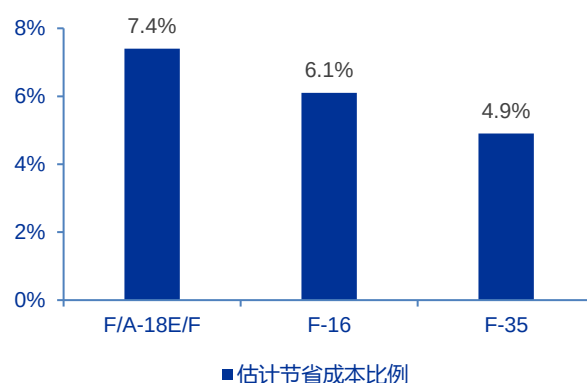
受益长期合同，F-35 降低近 5% 的成本。在装备完全定型且需求确定的情况下，政府往往会与军工企业签订长期合同，排除未来生产中产量及细节的不确定性，因此企业可以从三方面降低成本：一是确定向供应商的原材料采购方案，通过大批量采购降低成本，实现高效地生产和运营计划；二是通过优化生产流程，降低生产成本；三是减少行政费用和其他成本。根据 CRS 的研究，美国国防部的长期合同往往能节省 5%-10% 的预算。F-35 的前 11 批次均为单年合同，12-14 批次为 Block Buy（相当于 3 年长期合同），预计相比 3 个单年合同成本降低 4.9%。另外，根据我国军工企业的预收账款、合同负债及存货情况，我们判断我国军工企业的长期合同可能在今年陆续落地。

图 13：2016 财年美国国防部主要采购计划



资料来源：GAO、申万宏源研究

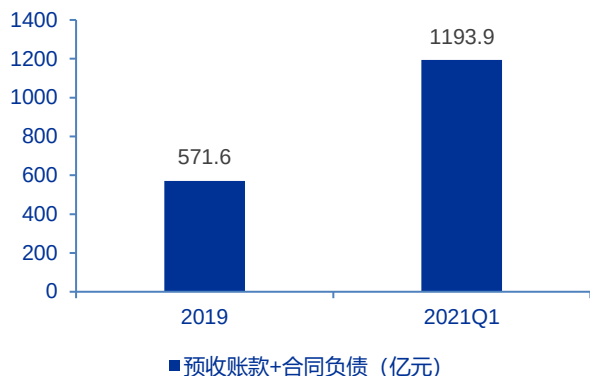
图 14：各型飞机多年采购合同的估计节省比例



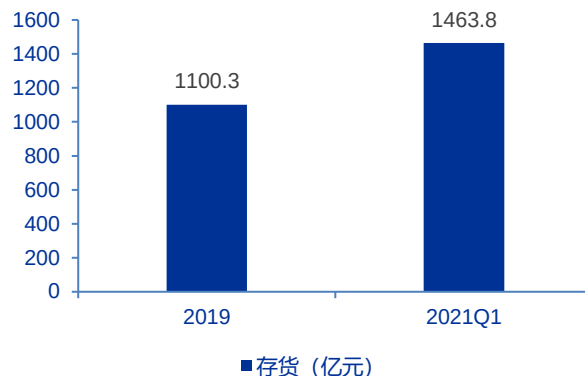
资料来源：RAND、申万宏源研究

图 15：军工企业预收账款+合同负债增加一倍多

图 16：军工企业存货增加明显



资料来源：Wind、申万宏源研究

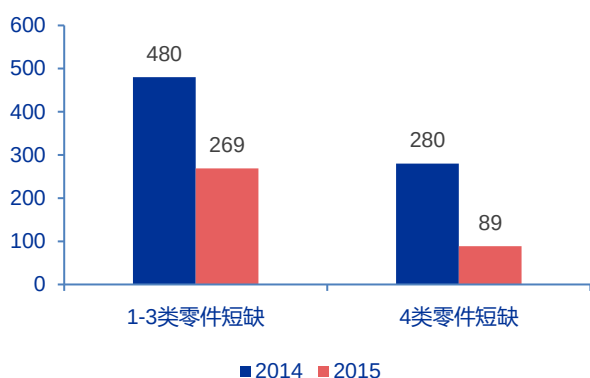


资料来源：Wind、申万宏源研究

(四) 来源四：供应链稳定性提升

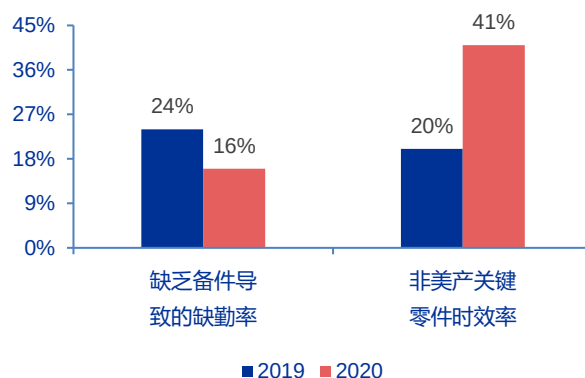
企业的规模效应可以拓展至供应商，通过提高供应链的稳定性降低军工企业的误工成本。F-35 包括 1900 余家供应商，供应链管理对洛马来说是一个巨大的挑战，生产中零部件供应不足会造成巨大的误工成本。由于规模效应、长期合同效应可以拓展至供应商，供应链也会更加稳定，生产过程中的误工成本随之降低。根据美国政府问责局的数据，2015 年 F-35 生产中发生零件短缺事故 358 次，不到 2014 年的 1/2，其中会导致停工的 4 类事故不到 2014 年的 1/3。除此之外，2020 年因缺乏备用零件导致 F-35 缺勤的几率相比 2019 年减少 1/3，非美国本土生产的关键零件时效率（在 6 天内送抵）提高 1 倍，这些供应链稳定性的改善降低了 F-35 项目的误工成本。

图 17: F-35 生产中零件短缺事故次数明显降低



资料来源：GAO、申万宏源研究 注：单位：次

图 18: F-35 的零件供应稳定性明显改善



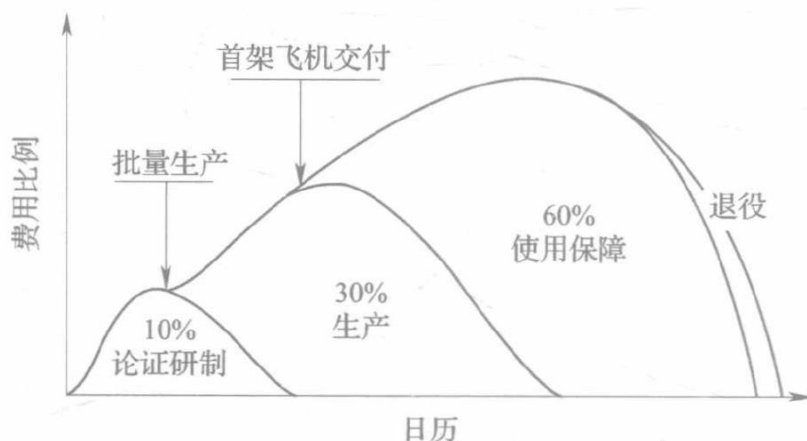
资料来源：GAO、申万宏源研究

1.4 不可忽视的运维阶段规模效应

运维阶段费用占全寿命周期费用的比例大，或可将规模效应延续。武器装备的全寿命周期费用包括论证研制费用、生产费用、使用保障费用和退役处置费用。以飞机为例，其运维阶段的使用保障费用一般占全寿命周期费用的 60%。根据美国政府问责局的研究，F-35

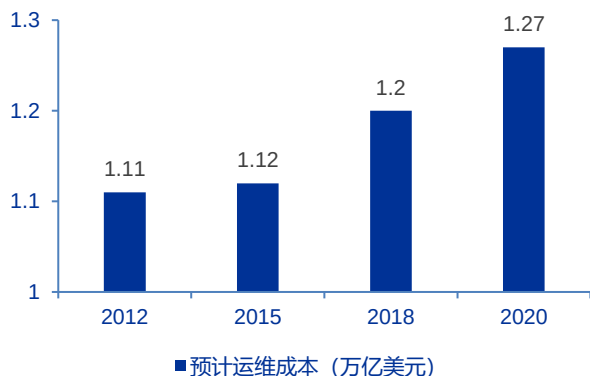
项目的预计运维成本逐年提高，已达到夸张的 1.27 万亿美元。不过得益于洛马在生产中的规模效应延续到运维阶段，2021 年 F-35 的每飞行小时的成本较 2015 年已下降了 44%，每飞行小时的维护工时低于政府要求。我国装备维护与保障需求体量逐渐扩大，一方面，较早服役的歼-10、直-10 等装备已进入维修保障期；另一方面，随着实战化军事训练进一步加强，客观上带来武器装备更大的损耗。预计我国的军工企业生产中实现规模效应后，或可将规模效应延续到运维阶段。

图 19：飞机的全寿命周期费用中运维阶段费用占 60%



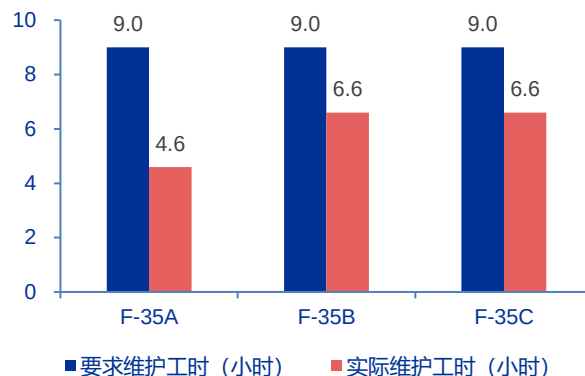
资料来源：《航空武器装备经济性与效费分析》、申万宏源研究

图 20：F-35 的预计运维成本较高且逐年增加



资料来源：GAO、申万宏源研究

图 21：F-35 每飞行小时的维护工时低于政府要求



资料来源：洛马、申万宏源研究

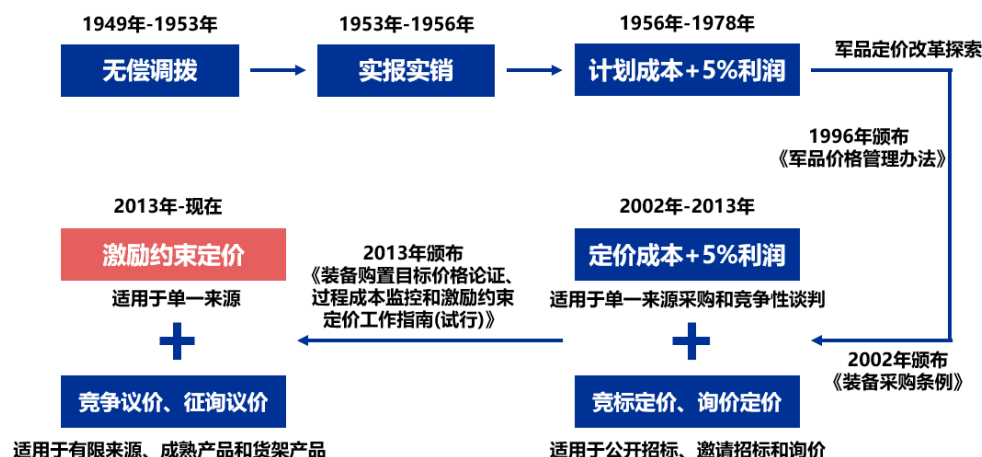
2. 中长期看，定价改革有望打开企业盈利天花板

2.1 军品定价机制向激励型转变，提升行业降成本动力

军品定价机制向激励型转变，有望提升行业降低成本的动力。根据《装备采办定价模式研究》，我国军品定价经过了 5 个阶段。前 3 阶段定价分别为无偿调拨、实报实销以及

计划成本+利润，计划性质较强，且对军品供应商成本的约束性不强。1996 年国家颁布《军品定价管理办法》，军品定价规则变为定价成本+5%利润，尽管该机制下改善了成本约束性，但供应商主动降成本的动力不足。2013 年总装综合计划部颁布了《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》，其中适用单一来源的军工企业将采用激励约束定价规则，这使得军工企业盈利能力直接取决于降成本幅度，因此新定价规则下有望提高军工企业降成本动力。

图 22：中国军品定价方式沿革



资料来源：《装备采办定价模式研究》、《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南（试行）》、申万宏源研究

2.2 激励型合同是美国最佳实践，我国本轮改革有望实现双赢

激励型合同是美国最佳实践。美国的装备定价模式主要包括 2 大类 11 种合同和其他若干类型，2020 财年美国国防部各类合同金额合计 4437 亿美元，其中严格固定价格、固定价+激励、成本+激励、成本+固定利润这 4 种合同应用最为广泛，占全部合同总额的近 90%。美国国防部在 2010 财年启动更好的购买力计划（Better Buying Power），为了将承包商的盈利能力与采购部门的目标更紧密地结合起来，大力鼓励使用激励型合同，尤其是固定价+激励合同。2008 财年美国国防部固定价+激励合同金额仅为 53 亿美元，占比 1.4%，随着更好的购买力计划实施，至 2020 财年固定价+激励合同金额已达到 751 亿美元，占比 16.9%。

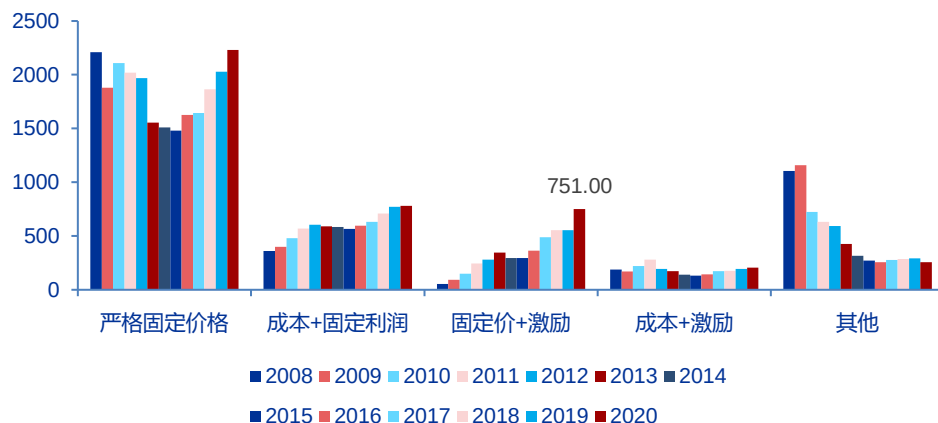
表 2：美国装备定价主要合同

合同模式	具体种类	合同介绍	2020 财年美国国防部授予的该类合同总额(亿美元)	占比
固定价格	严格固定价格	价格一旦商定不能更改	2231	50.3%
	固定价+激励	激励与承包商控制成本的表现相关，政府不保底超支成本	751	16.9%
	带有工作量条款	承包商每完成一定工作量后，政府就支付一笔固定的费用	116	2.6%
	附经济价格调整条款	材料或劳动力要素价格波动较大时可追溯调整	89	2.0%

合同模式	具体种类	合同介绍	2020 财年美国国防部授予的该类合同总额(亿美元)	占比
成本型	固定价+奖励	规定的奖励由政府根据承包商是否优质完成合同的表现来确定	81	1.8%
	带有重新定价条款	分为未来重新定价和追溯重新定价	37	0.9%
	成本+固定利润	政府支付成本和固定的利润	780	17.6%
	成本+激励	激励与承包商控制成本的表现相关，政府保底超支成本	205	4.6%
	无利润	政府只支付成本，不支付利润	83	1.9%
	成本+奖励	规定的奖励由政府根据承包商是否优质完成合同的表现来确定	27	0.6%
	成本分摊	政府和承包商按比例分摊成本	5	0.1%
	其他		32	0.7%
合计			4437	100%

资料来源：《装备采办定价模式研究》、USASPENDING、申万宏源研究

图 23：美国国防部主要定价合同金额各财年变化趋势（单位：亿美元）



资料来源：USASPENDING、申万宏源研究

激励约束定价将我国军工企业理论营业利润率提高到 9.72%。根据《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南（试行）》，军工企业的利润由固定利润和激励（约束）利润两部分组成，固定利润为目标成本*5%，激励（约束）利润为（目标成本-定价成本）*70%，目标成本是立项论证阶段确定的成本，定价成本是价格主管部门在装备定型后协商确定的成本。当定价成本达到目标成本的 92.86%时，激励利润达到上限，为目标成本的 5%，此时总利润为目标成本的 10%，企业的营业利润率达到 9.72%（即 10%/（92.86%+10%）=9.72%）。

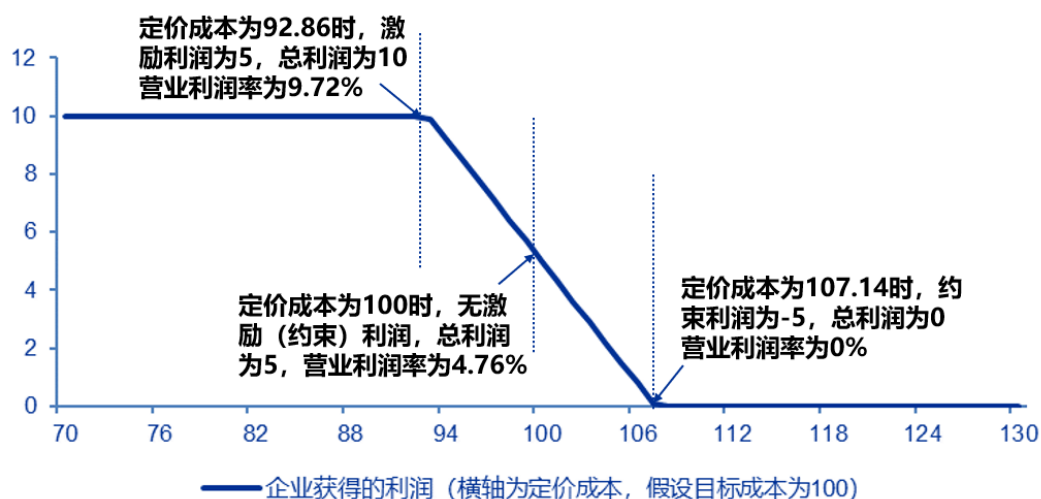
表 3：激励约束定价合同中不同成本下军工企业利润及营业利润率测算表

目标成本	定价成本	激励（约束）利润	固定利润	总利润	军品价格	政府省钱	营业利润率
100	90	5.0	5	10.0	100.0	5.0	10.00%
100	91	5.0	5	10.0	101.0	4.0	9.90%
100	92	5.0	5	10.0	102.0	3.0	9.80%
100	92.86	5.0	5	10.0（上限）	102.9	2.1	9.72%
100	93	4.9	5	9.9	102.9	2.1	9.62%

目标成本	定价成本	激励（约束）利润	固定利润	总利润	军品价格	政府省钱	营业利润率
100	94	4.2	5	9.2	103.2	1.8	8.91%
100	95	3.5	5	8.5	103.5	1.5	8.21%
100	96	2.8	5	7.8	103.8	1.2	7.51%
100	97	2.1	5	7.1	104.1	0.9	6.82%
100	98	1.4	5	6.4	104.4	0.6	6.13%
100	99	0.7	5	5.7	104.7	0.3	5.44%
100	100	0.0	5	5.0（中性）	105.0	0.0	4.76%
100	101	-0.7	5	4.3	105.3	-0.3	4.08%
100	102	-1.4	5	3.6	105.6	-0.6	3.41%
100	103	-2.1	5	2.9	105.9	-0.9	2.74%
100	104	-2.8	5	2.2	106.2	-1.2	2.07%
100	105	-3.5	5	1.5	106.5	-1.5	1.41%
100	106	-4.2	5	0.8	106.8	-1.8	0.75%
100	107	-4.9	5	0.1	107.1	-2.1	0.09%
100	107.14	-5.0	5	0.0（下限）	107.1	-2.1	0.00%
100	108	-5.0	5	0.0	108.0	-3.0	0.00%
100	109	-5.0	5	0.0	109.0	-4.0	0.00%
100	110	-5.0	5	0.0	110.0	-5.0	0.00%

资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南（试行）》、申万宏源研究 注：激励（约束）利润=（目标成本-定价成本）*70%，上下限绝对值为目标成本*5%；固定利润=目标成本*5%；总利润=激励（约束）利润+固定利润；军品价格=定价成本+总利润；政府省钱=目标成本-定价成本-激励（约束）利润；营业利润率=总利润/军品价格

图 24：激励约束定价下的企业利润随定价成本变化



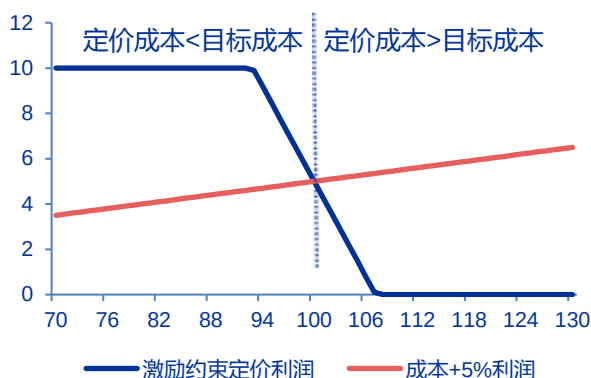
资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南（试行）》、申万宏源研究

改革后军工企业由成本不敏感转向鼓励成本节约。（1）实报实销模式下，无论实际成本是多少，军工企业都能获得实际成本*5%的利润，政府的采购成本和军工企业利润规模

成正比，相当于变相鼓励增加成本。(2) 计划成本/定价成本+5%利润模式下，尽管成本被预先锚定，但军工企业可通过提高前期谈判的固定价，提高自身利润规模，此时军工企业的盈利能力与政府降本目标还是不够一致。(3) 激励约束定价法下，在激励约束范围内，政府的采购成本和军工企业利润规模成反比，即如果把定价成本控制到目标成本以下，军工企业的利润就将明显提升，反之降低甚至为0。因此，军工企业不再旱涝保收，未来是谁能做低成本，谁能多赚钱，此时军工企业的盈利能力与政府降本目标就一致了。

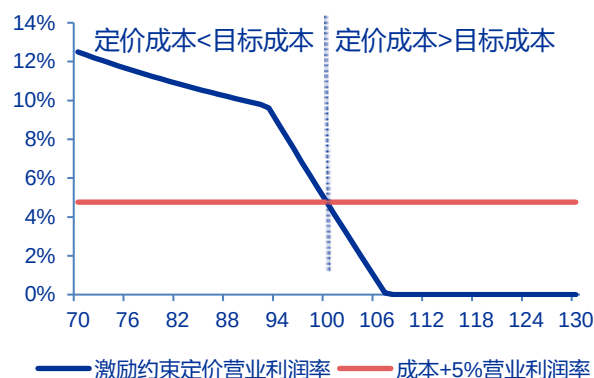
按照美国经验，改革后我国政府和军工企业有望实现双赢。根据美国国防部的研究，2000-2013 财年，无论在研发还是生产过程中，带有激励的合同采购价格增长率远低于其他成本型合同，而承包商的利润率还略微升高，说明使用带有激励的合同可以在保证承包商利润率的前提下降低政府采购价格，实现了双赢。

图 25：不同定价方式下军工企业利润和定价成本的关系



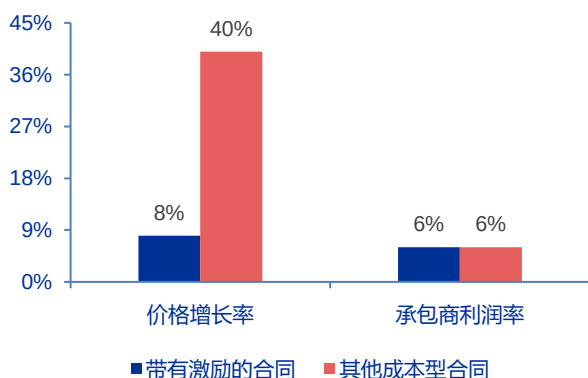
资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》、申万宏源研究 注：横轴为定价成本，假设目标成本为 100

图 26：不同定价方式下军工企业营业利润率和定价成本的关系



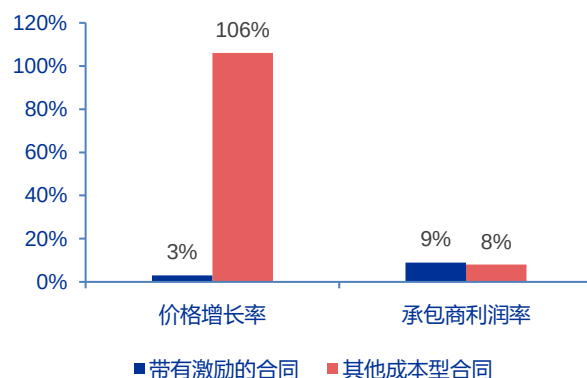
资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》、申万宏源研究 注：横轴为定价成本，假设目标成本为 100

图 27：研发中的采购价格增长率和承包商利润率



资料来源：DoD、申万宏源研究

图 28：生产中的采购价格增长率和承包商利润率



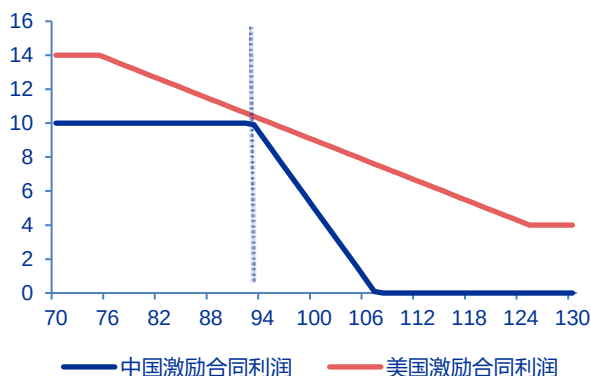
资料来源：DoD、申万宏源研究

2.3 我国激励力度更大，军工企业的盈利能力有望看齐美国

激励约束定价中节约的成本军工企业和政府 7:3 分，我国激励力度比美国大。根据美国更好的购买力计划（Better Buying Power），国防部推荐激励合同中采用 5:5 分成，比如 GAO 在审查 40 个美国海军的激励合同时，采用“50/50 共享线”的合同为 38 个。而我国在《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》中规定，节约的成本军工企业和政府 7:3 分，即我国对成本节约的激励力度比美国大。

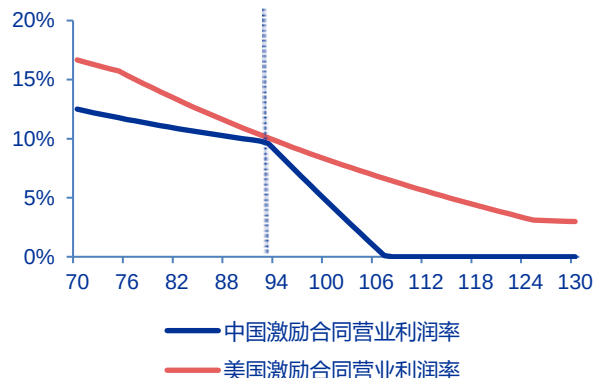
我国军工企业的盈利能力有望看齐美国军工企业。结合美国国防部发布的《使用激励型及其他合同类型的指引》以及更好的购买力计划指引，可以大致画出中美激励约束定价机制利润对比以及利润率对比图。根据对比图，预计中美有三点差异：（1）中国激励约束区间利润线斜率更陡峭（70/30），即我国对成本节约的激励力度更大；（2）纵轴表示的激励利润区间，中美两国都为 10，但由于我国利润线斜率更陡峭，导致激励约束范围较小，仅在（92.86,107.14）间发挥激励约束作用；（3）由于我国目标利润率仅为 5%，远低于美国的盈利中枢约 9%，因此我国军工企业利润率将始终低于美国军工企业。但如果我国企业能把定价成本（实际产生的成本）做到 92.86 时，中美两者利润和利润率就将非常接近，这意味着在更大的激励力度下，我国军工企业的盈利能力有望看齐美国军工企业。

图 29：中美激励约束定价机制利润对比



资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》、DoD、申万宏源研究 注：横轴为定价成本，假设目标成本为 100

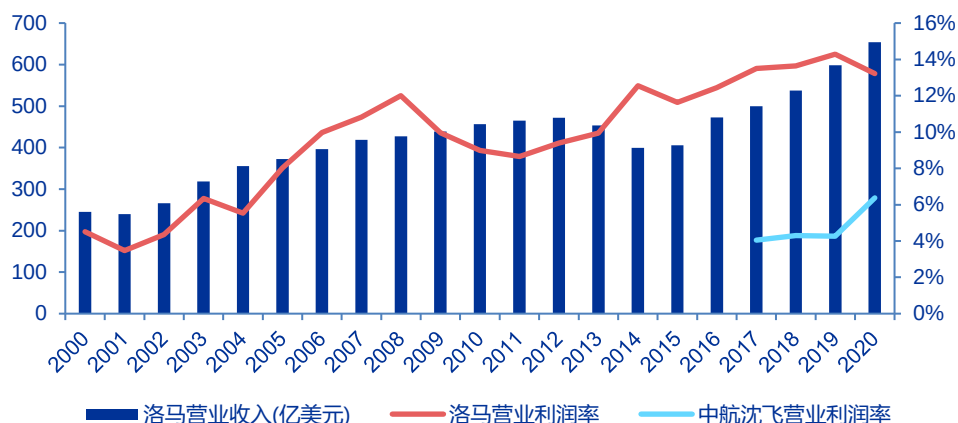
图 30：中美激励约束定价机制营业利润率对比



资料来源：《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南(试行)》、DoD、申万宏源研究 注：横轴为定价成本，假设目标成本为 100

洛马受益美国军品定价改革，我国军工企业有望复制经验提升营业利润率。2000 年前后，美国国防采办开始由成本导向（cost-based）向价格导向（price-based）过渡，在减少了政府负担的同时，也让承包商分享节省的成本，提高其盈利能力，这可能是洛马在本世纪初营业利润率快速上升的原因。此外，美国国防部在 2010 财年启动更好的购买力计划，鼓励国防采办使用激励合同，此后洛马营业利润率进入了第二次上升通道，在 2020 年的营业利润率达到 13.22%，远超沈飞的 6.38%。未来随着激励约束定价改革推进，我国军工企业盈利上限有望在未来的改革中打开。

图 31：中航沈飞当前营业利润率和洛马本世纪初相当，未来提升空间或巨大



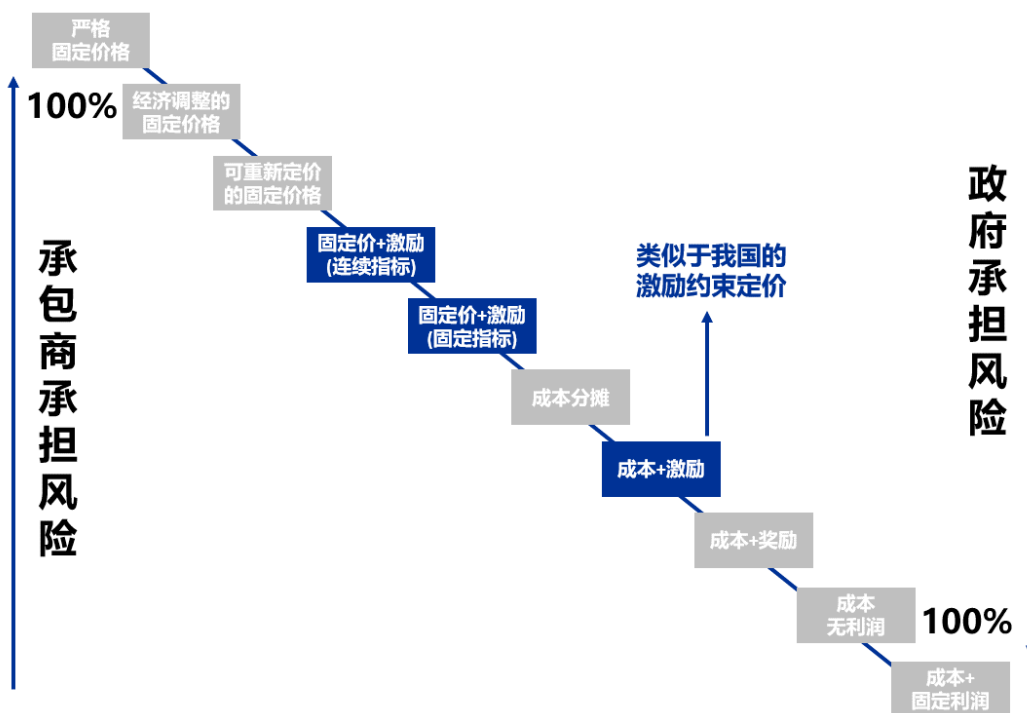
资料来源：Wind、Bloomberg、洛马年报、申万宏源研究

2.4 或有下一轮定价改革，定价体系有望更丰富灵活

美国已建立多层次的合同定价体系，未来我国有望进一步完善定价体系。美国的合同体系包含了各种风险分配的方式，其中严格固定价格合同的风险 100%由承包商承担，成本+固定利润合同的风险 100%由政府承担，固定价+激励、成本+激励合同的风险分配均衡。根据美国国防采办大学（DAU）的研究，国防采购的真实成本并非正态分布，超支的概率远大于节约，企业承担过多风险可能导致承包商巨大损失乃至破产，而承担过少风险则动力不足，因此如何合理分配风险是政府和企业实现双赢的关键。

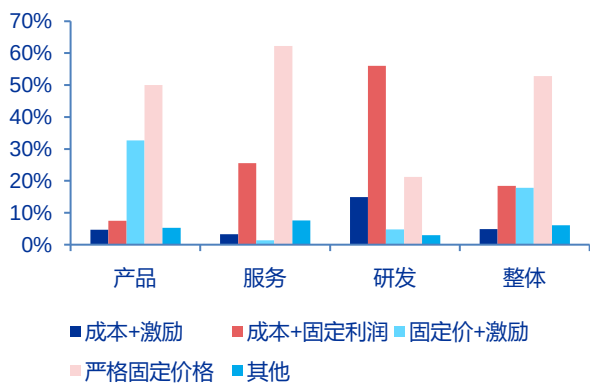
因此，在针对不同项目时，美国政府会和承包商选择最优合同类型，比如对于成本不确定、风险较大的研发合同，往往采用成本+固定利润合同，由政府保底；对于成本容易控制、风险较小的产品合同，往往采用严格固定价格或固定价+激励合同。目前，我国的定价方式相对单一，预计未来我国有望进一步完善定价体系，建成合理的风险分配制度。

图 32：美国已建立多层次的合同定价体系



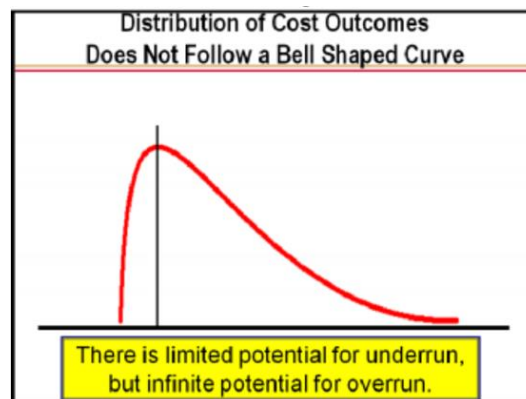
资料来源：APTAC、申万宏源研究

图 33：2020 财年美国国防部产品、服务和研发合同的定价方式构成



资料来源：USASPENDING、申万宏源研究

图 34：国防采办成本并非正态分布，超支的概率远大于节约



资料来源：DAU、申万宏源研究

美国定价参数更灵活，未来我国合同各项定价参数有望松绑。按照 2013 年指南，我国激励约束定价中为固定利润率（5%）+固定分配比例（7:3），不够灵活。美国则是由采办人员灵活决定合同具体参数，而这背后则是大规模的采办队伍支撑。根据美国国防部的数据，随着更好的购买力计划实施，2015 财年其采办人员达到 15.6 万人，相比 2008 财年增长了 24%。按照职能领域划分，共有 15 类人员，其中负责工程和合同签订的人员合计 7.1 万人，占总人数的 46%，分工明确、队伍庞大的采办人员是美国政府定价能力的强力后盾。未来我国的国防采办队伍可能随着定价体系完善而发展壮大，同时随着我国政府定价能力的提升，合同各项参数有望松绑。

表 4: 美国国防部采办人员(AWF)在 2015 财年达到了 15.6 万人

职能	2008 财年 (人)	占比	2015 财年 (人)	占比	2015 财年相对 2008 财年变化
工程	34537	27.4%	41050	26.3%	18.9%
合同签订	25680	20.4%	30230	19.3%	17.7%
全寿命周期保障	13361	10.6%	19222	12.3%	43.9%
项目管理	12781	10.1%	16585	10.6%	29.8%
产量、质量及制造	9138	7.3%	9822	6.3%	7.5%
检测与评估	7420	5.9%	8692	5.6%	17.1%
设施工程	4920	3.9%	6986	4.5%	42.0%
信息技术	3934	3.1%	6402	4.1%	62.7%
商务 (财务管理)	7085	5.6%	6205	4.0%	-12.4%
审计	3638	2.9%	4316	2.8%	18.6%
科学技术管理	480	0.4%	3681	2.3%	666.9%
商务 (成本估算)	0	0.0%	1346	0.8%	-
购置	1196	1.0%	1330	0.8%	11.2%
不动产	451	0.4%	400	0.3%	-11.3%
其他	1258	1.0%	46	0.0%	-96.3%
合计	125879	100%	156313	100%	24.2%

资料来源: DoD、申万宏源研究

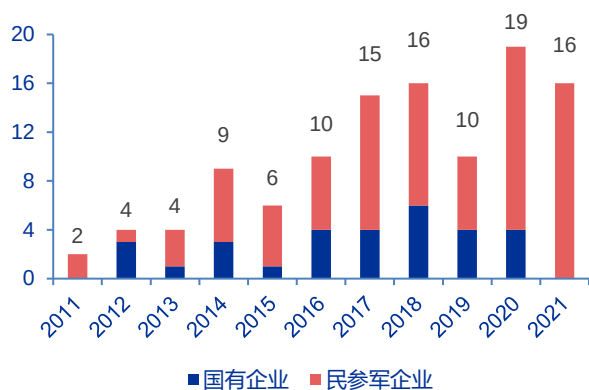
3. 行业管理能力正在改善, 股权激励+降本增效还将持续

3.1 实施股权激励企业数逐年递增, 未来国企有望接力实施

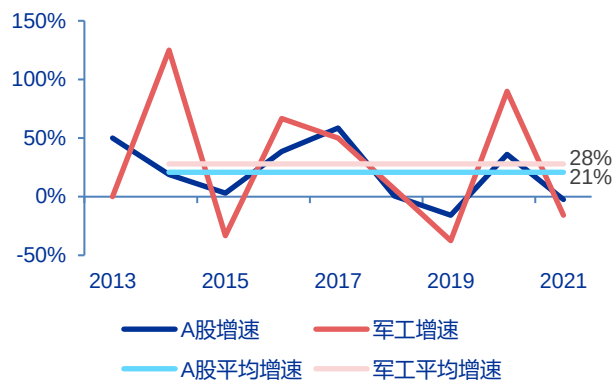
实施股权激励的军工企业数量逐年递增, 迄今已达 73 家。自 2011 年来, 每年进行股权激励的军工企业数量呈明显增长趋势, 2011 年只有 2 家企业实施股权激励, 2020 年已达 19 家, 截至 2021 年 8 月 20 日累计共 73 家 (重复激励只计算 1 次)。其中, 民参军企业的激励数量明显超过国有企业。另外, 2013-2021 年进行股权激励的军工企业数量平均增速达到 28%, 超过 A 股整体的平均增速, 或说明 2013 年后军工企业进行股权激励的意愿更强。

图 35: 参与股权激励企业数量与结构变化

图 36: 每年实施股权激励企业数量的增速对比



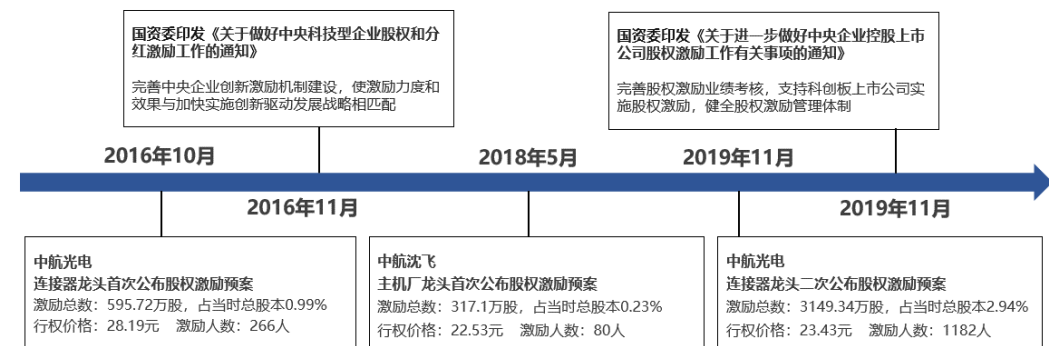
资料来源: Wind、申万宏源研究 注: 单位: 家



资料来源: Wind、申万宏源研究

优质民参军企业上市+国企改革推动股权激励数量持续增加。一方面,随着军民融合的深入发展,优质的民参军上市公司数量越来越多,2021年民参军上市公司已经占到全部军工上市公司的50%。这些民企进行股权激励的政策门槛低,动力足,2011-2021年实施股权激励的军工企业中有66%都是民企。另一方面,国有企业的股权结构不断完善,对国企进行股权激励的政策支持力度不断加大,中航光电、中航沈飞等企业已经成功地进行了股权激励,为其他国企树立典范。目前,未实施过股权激励的企业中62%都是国企,随着国企改革不断推进,我们预计未来进行股权激励的国企数量或快速增长。

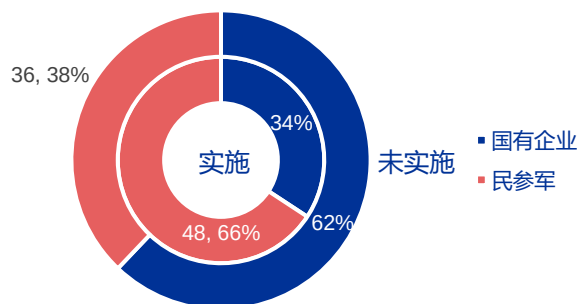
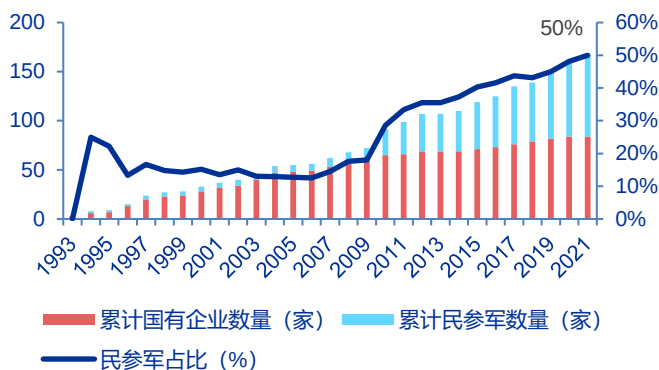
图 37: 股权激励发展重要时间节点



资料来源: 国资委、Wind、申万宏源研究

图 38: 民参军上市公司增长快于国有企业

图 39: 2011-2021 年实施过股权激励企业中民参军企业占 66%



3.2 股权激励对业绩正面影响显著，也受到资本市场认可

股权激励对国企和民参军企业的业绩正面影响都很显著，同时受到资本市场认可。我们根据市场关注度选取具有代表性的 5 家国企和 10 家民参军企业进行统计，发现股权激励预案前后归母净利润增速相对增幅明显，国企平均值为 302.89%，民参军企业平均值为 238.76%，或说明股权激励能有效提高实施企业的业绩和盈利能力。另外，这 15 家企业的股价相对预案公告日都有大幅提升，其中国企股价平均涨幅达到 283.72%；民参军企业股价平均涨幅达到 171.21%，说明市场对于优质企业实施股权激励的前景看好。

表 5：代表性国企与民企股权激励情况

企业属性	企业简称	预案公告日	预案公告日股价 (元/股)	8 月 20 日收盘价 (元/股)	当前股价较预案公告日涨幅	预案前归母净利润增速 (前 2 年复合)	预案后归母净利润增速 (后 1 年增速)	增速相对增幅
民参军企业	菲利华	2017-09-22	15.77	56.35	257.28%	20.48%	32.39%	58.12%
	华测导航	2019-11-28	11.92	48.92	310.50%	10.75%	41.99%	290.55%
	景嘉微	2017-05-22	31.57	96.48	205.58%	13.08%	19.74%	50.95%
	利君股份	2018-06-07	6.52	15.49	137.67%	-6.32%	49.73%	-886.37%
	光威复材	2018-09-26	26.63	80.00	200.36%	28.76%	38.56%	34.06%
	爱乐达	2019-02-25	12.07	54.65	352.75%	4.61%	75.22%	1532.17%
	全信股份	2020-04-04	10.50	20.88	98.86%	4.18%	/	/
	北斗星通	2016-10-15	31.28	45.75	46.26%	6.19%	102.99%	1563.61%
	安达维尔	2019-02-28	11.09	19.26	73.74%	-7.08%	30.53%	-531.00%
	同有科技	2018-03-01	10.31	13.30	29.06%	-32.55%	-44.50%	36.70%
	平均				171.21%			238.76%
国有企业	中航沈飞	2018-05-16	27.05	73.02	169.99%	1.69%	18.10%	970.57%
	振华科技	2018-12-01	11.24	98.16	773.70%	13.63%	14.93%	9.53%
	钢研高纳	2019-03-19	12.56	45.21	259.96%	17.51%	30.78%	75.79%
	中航光电	2019-11-19	40.56	95.13	134.55%	13.44%	34.36%	155.69%
	中航电测	2020-06-05	11.05	19.94	80.41%	26.58%	/	/
	平均				283.72%			302.89%

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：股价前复权、中航电测实施员工持股、中航沈飞预案前归母净利润增速用预案当年增速代替

3.3 股权激励激发核心人员动力，也为国企注入更多的活力

中航沈飞和中航光电是国企中实施股权激励的标杆，管理层和技术人员回报丰厚。中航沈飞是国内战斗机行业唯一总装上市龙头，于 2018 年实施股权激励，中航光电是军民融合典范，先后于 2017 年和 2019 年实施 2 次股权激励，两家国企在股权激励后都实现了业绩稳定增长，为其他国企树立标杆。另外，股权激励给管理层和技术人员带来丰厚的回报，也为国企注入更多的活力。

表 6：中航沈飞、中航光电已实施股权激励，为国企注入更多的活力

企业	职务类别	激励人数 (人)	激励总数 (万股)	人均持股 (万股)	授予价格 (元 /股)	首个解锁日 股价 (元/ 股)	第二个解锁 日股价 (元/ 股)	第三个解锁日 股价 (元/股)	人均激励 (万 元)
中航沈飞首次激励	上市公司董事、高级管理人员	12	90.40	7.53	22.53	53.90	53.90	53.90	236.32
	管理和技术骨干	68	226.70	3.33	22.53	53.90	53.90	53.90	104.58
	总计	80	317.10	3.96	22.53	53.90	53.90	53.90	124.34
中航光电第一次激励	公司高级管理人员	8	83.50	10.44	28.19	36.64	38.62	74.50	227.06
	管理和技术 (业务) 骨干	258	512.22	1.99	28.19	36.64	38.62	74.50	43.19
	总计	266	595.72	2.24	28.19	36.64	38.62	74.50	48.72
中航光电第二次激励	公司部分董事及高级管理人员	9	87.50	9.72	23.43	95.13	95.13	95.13	697.08
	管理和技术 (业务) 骨干	1173	3061.84	2.61	23.43	95.13	95.13	95.13	187.16
	总计	1182	3149.34	2.66	23.43	95.13	95.13	95.13	191.04

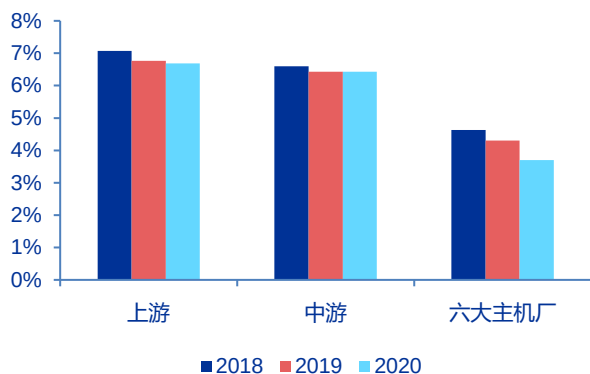
资料来源：Wind、申万宏源研究 注：股价不复权，假设解锁当日出售所有股票、假设沈飞三个解锁日股价与首个解锁日相同，中航光电第二次激励的三个解锁日股价用 8 月 20 日收盘价代替

3.4 压缩管理费+自动化为行业降本，人均效率仍有提升空间

过去 3 年军工企业管理费用率持续下降，主机厂降幅最大。军工企业的管理费率在 2018-2020 年整体呈下降趋势，其中上游企业和中游企业的管理费率绝对降幅为 0.4 和 0.2 个百分点，相对降幅为 5.4%和 2.7%。六大军工主机厂企业（中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、洪都航空、内蒙一机）的管理费率绝对降幅为 0.9 个百分点，相对降幅为 20.0%。另外，2020 年上游企业和中游企业的管理费率在分别为 6.68%和 6.42%，六

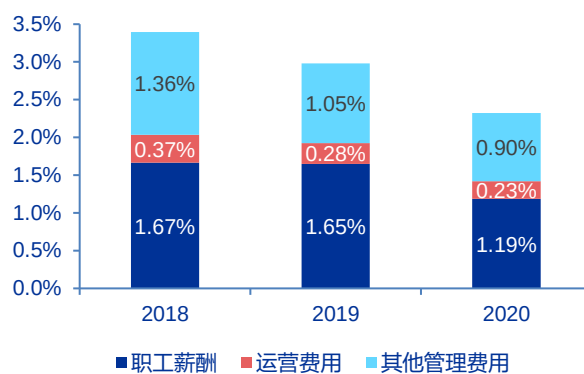
大军工主机厂企业的管理费率仅为 3.7%，明显低于上中游，可见军工主机厂企业的管理效率提升更快。以中航沈飞为例，2018-2020 其管理费率绝对降幅为 1.08 个百分点，相对降幅为 31.6%，其中职工薪酬下降对降幅的贡献达到 43%。

图 40：2018-2020 年军工产业链管理费率情况



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：六大主机厂包括中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、洪都航空、内蒙一机

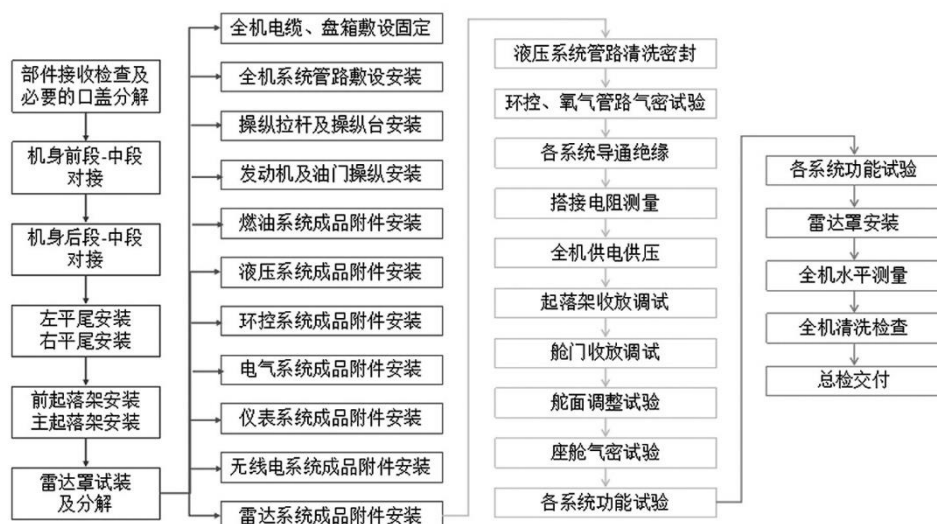
图 41：2018-2020 年沈飞的管理费率下降 1.08 个百分点



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：此处管理费用不包括折旧费与无形资产摊销

脉动生产线兼顾自动化与精细化，有望为行业持续降本增效。脉动生产线是一种按节拍移动的装配线，让操作人员在固定站位完成生产装配，此外，脉动生产线运用“单元化”思想分割生产工序，使生产计划精细化、显性化。2000 年，波音公司建立了第一条脉动总装生产线并应用于阿帕奇直升机的生产制造，由此获得成功促进了其他飞机制造企业的发展。洛马在随后几年也建立了 F-35 型飞机脉动总装线，目前 F-35 装配线的交付量达到 1 天 1 架。2010 年 5 月国内第一条飞机总装脉动式装配线在中航工业西飞建成使用，2012 年 L15 飞机脉动生产线在中航工业洪都成功通过验收。另根据日发精机 2020 年年报，公司产品已涵盖飞机总装脉动生产线。随着我国脉动生产线技术不断成熟与推广，行业有望持续降本增效。

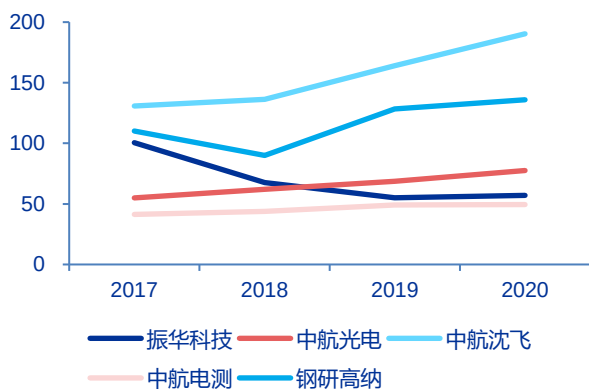
图 42：某型飞机总装配脉动生产线（4 个站位）工艺流程图



资料来源：《脉动生产线模式下飞机总装配关键技术研究》、申万宏源研究

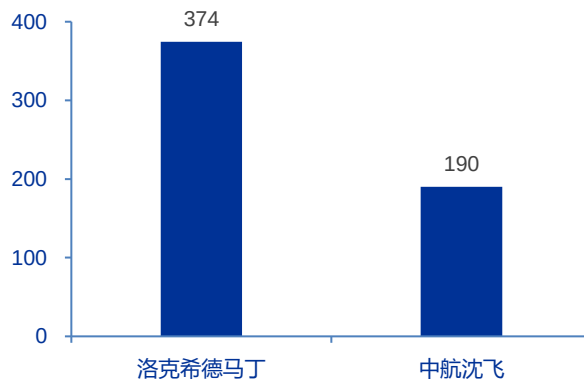
受益于管理效率提升和自动化建设，行业的人均创收仍有较大提升空间。过去几年里，中航沈飞的人均创收由 131 万元/人提高到 190 万元/人，涨幅达到 45%，是进行过股权激励的 5 家代表性国企中最高的，或来自管理效率提升和自动化建设。但中美对比，同为军工企业，洛马的人均创收几乎是中航沈飞的 2 倍。因此，未来随着管理效率持续改善，自动化建设持续推进，军工行业的人均创收仍有较大提升空间。

图 43：代表性国企人均创收（万元/人）



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 44：2020 年洛马和沈飞人均创收对比（万元/人）



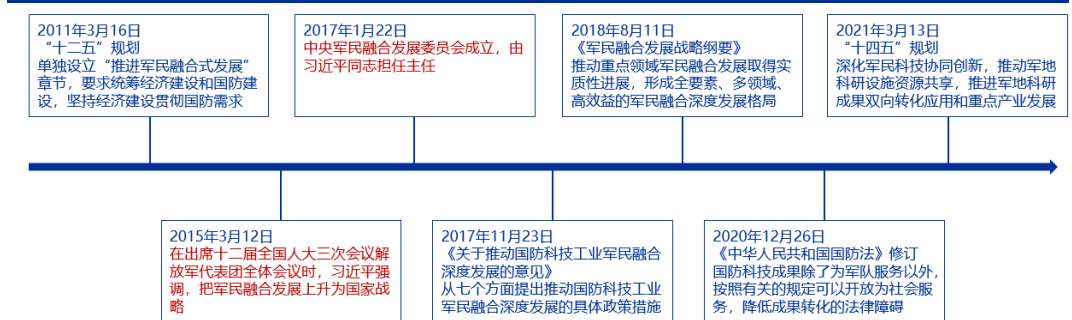
资料来源：Wind、申万宏源研究

4. 军民融合提高产业链效率，还拓展军工企业盈利边界

4.1 军民融合是国家战略，改革后降低民参军门槛

军民融合上升为国家战略，政策支持力度不断加大。自 2010 年开始，鼓励军民融合的政策不断出台，2015 年军民融合发展上升为国家战略，2017 年中央军民融合发展委员会成立，由习近平同志担任主任。国家加快推动形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局，目标是实现国防与经济相协调、富国与强军相统一、安全与发展相兼顾的发展，从而实现国防效益、经济效益、社会效益等综合效益最大化的发展。我们预计未来军民融合将继续得到政策重点支持。

图 45：军民融合上升为国家战略



资料来源：Wind、中国政府网、环球网、申万宏源研究

军民融合产业基金总规模或超过 7000 亿元，助力军民融合深度发展。我们统计了部分百亿以上军民融合产业基金，总规模超过 6200 亿元，再加上未统计到基金和百亿以下基金，我们预计军民融合产业基金总规模超过 7000 亿元。军民融合产业基金是落实国家军民深度融合战略，拓宽产融结合领域，为军民融合战略提供有力资金支持的重要手段，是打破融资供需两端壁垒，联动军民融合一、二级市场的纽带和桥梁。随着设立形式的多样化增加，运作模式的日渐成熟，规模的不断加大，军民融合产业基金的作用日益凸显，不可或缺。

表 7：部分百亿以上军民融合产业基金，总规模超过 6200 亿元

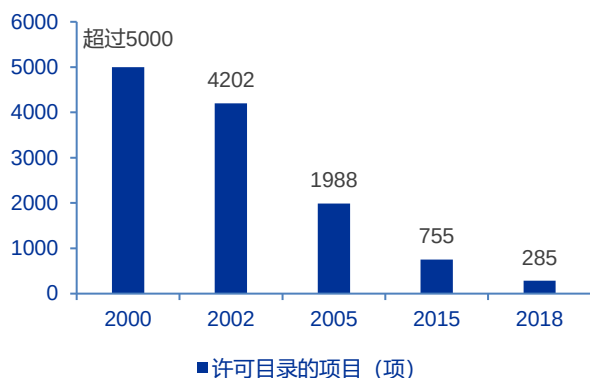
时间	基金名称	基金规模
2015 年 12 月	中船重工军民融合产业发展基金	200 亿元
2016 年 5 月	四川省军民融合产业发展基金	100 亿元
2016 年 9 月	国华军民融合产业发展基金	首期 302 亿元，预计超过 1000 亿元
2016 年 11 月	贵州省军民融合产业发展基金	100 亿元
2017 年 1 月	长江航天产业基金	100 亿元
2017 年 2 月	中信国通军民融合基金	100 亿元
2017 年 5 月	中央企业国创投资引导基金	首期 1139 亿元，总规模 1500 亿元
2017 年 10 月	河南省军民融合产业投资基金	500 亿元

时间	基金名称	基金规模
2018年3月	军民融合发展产业投资基金	首期 77.5 亿元, 总规模 1000 亿元
2018年3月	山东军民融合产业基金	100 亿元
2018年12月	国家军民融合产业投资基金	首期 560 亿元, 总规模 1500 亿元
合计		预计超过 6200 亿元

资料来源: Wind、中国政府网、人民网、申万宏源研究

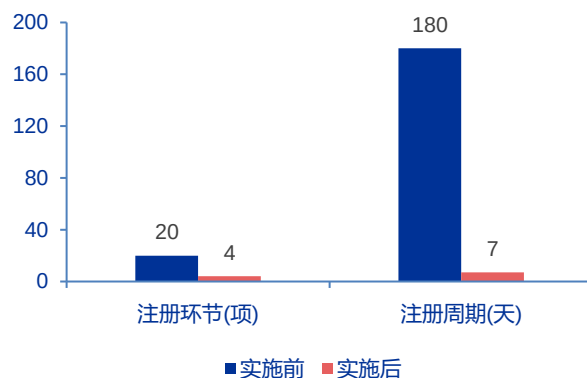
制度改革降低民参军门槛, 武器装备科研生产许可目录的项目累积减少 94%。过去我国装备市场准入门槛高, 为此我国进行了一系列改革, 包括两证合一, 更新武器装备科研生产许可目录等。2018 年的许可目录将项目减少到 285 项, 相比最开始的 5000 余项已累积减少 94%, 移出许可目录的项目允许社会单位参与竞争, 大幅降低准入门槛。2021 年 2 月 1 日, 装备发展部发布《军选民用装备承制单位注册管理办法(试行)》, 注册环节由 20 项减少到 4 项, 注册周期由半年压缩到一周, 进一步简化民参军流程。

图 46: 武器装备科研生产许可目录更新历程



资料来源:《新版武器装备科研生产许可目录公布——营造鼓励竞争的制度环境》、中国军网、申万宏源研究

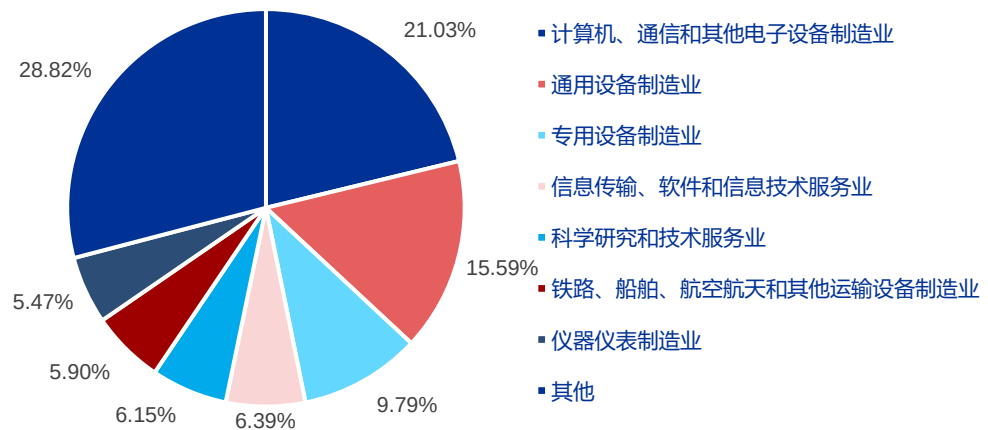
图 47:《办法(试行)》实施前后变化



资料来源: 全军武器装备采购信息网、申万宏源研究

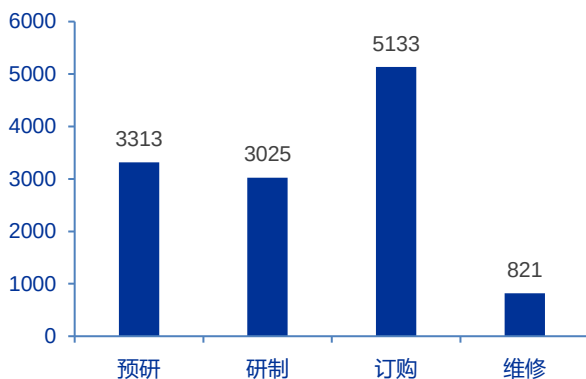
在政策的大力推动下, 我国民参军企业队伍数量超过 3 万家, 并参与全寿命周期供应。2015 年 1 月 4 日, 全军武器装备采购信息网正式上线, 定位是武器装备采购需求信息的权威发布平台。根据该网统计, 截至 2021 年 8 月 22 日, 民参军企业数量达到 30253 家 (并非获得武器装备科研生产许可的企业), 是 2015 年的 3.8 倍, 分布领域广泛, 参与到采购需求的全周期、全种类中。

图 48: 民参军企业分布领域



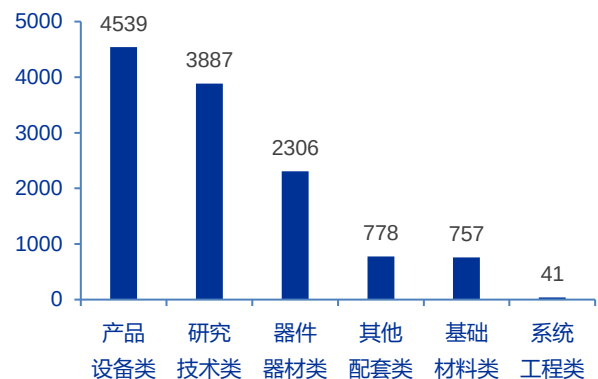
资料来源：全军武器装备采购信息网、申万宏源研究

图 49：按阶段统计采购需求信息（单位：条）



资料来源：全军武器装备采购信息网、申万宏源研究

图 50：按分类统计采购需求信息（单位：条）



资料来源：全军武器装备采购信息网、申万宏源研究

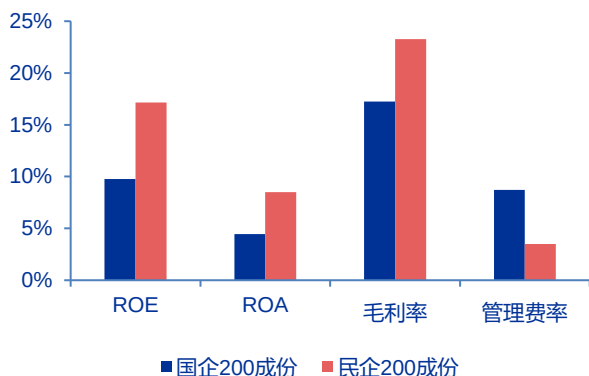
军工三级保密资格取消，改革进一步激发市场主体发展活力。2021年6月3日，国务院发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。我们认为，一方面，之前取得三级资格的企业有望承担原本属于二级资格的机密级任务；另一方面，之前没有取得保密资格的企业有望承担部分密级较低的任务。改革进一步降低民营企业参与军品研发和生产的门槛，促进军民融合，激发市场主体发展活力。

4.2 民参军提高产业链效率

民参军带来技术和竞争，能够有效提高产业链效率。一方面，军用技术和民用技术有一定的共通性，尤其是在产业链上游的零部件与原材料环节，而且民营企业在计算机、半导体、电子设备等领域技术成熟甚至赶超军品，也有动力去创新，持续开发新的技术路线；另一方面，民营企业注重市场化和成本控制，竞争能力强，民企 200 成份股在毛利率高出国企 200 成份股 6 个百分点的同时，管理费率低了 5.2 个百分点。即使无法接触核心产品

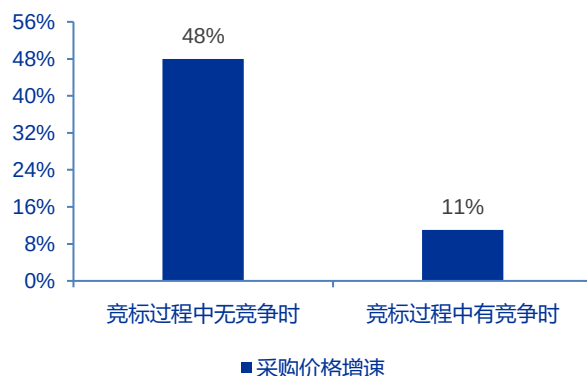
市场，民营企业参与上中游也能使整个产业链受益。根据美国政府问责局的研究，2000-2013 财年，存在竞争的合同价格增速为 11%，不到无竞争合同价格增速的 1/4，说明竞争有效降低采购价格。因此，民参军能够解决军工产业的部分“顽疾”，有效提高产业链效率。

图 51：民企竞争力强于国企（2020 年报）



资料来源：Wind、申万宏源研究

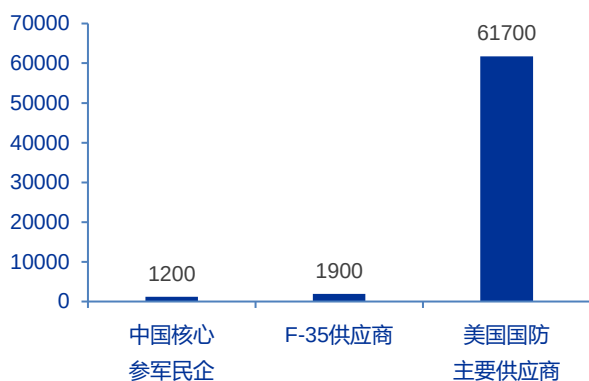
图 52：存在竞争时采购价格增速不到无竞争时的 1/4



资料来源：GAO、申万宏源研究

民参军推动构建“小核心，大协作”体系。目前我国军工行业依然普遍存在“大而全”、“小而全”、“纵向一体化”的生产组织模式，这种生产组织模式不利于军工行业的竞争，也没有充分发挥市场的资源配置作用。美国则采用“主承包商+分包商+零部件制造商+原材料供应商”的生产组织模式，走专业化生产之路，如 F-35 拥有 1900 多家供应商，而截至 2017 年 10 月底，我国只有 1200 多家民营企业获得武器装备科研生产许可。因此，引入民营企业，有利于推动生产组织模式改革，构建“小核心，大协作”体系，提高产业链效率。同时，民企在面对订单增加时的扩产意愿和能力都更强，在行业景气度上升时，这种体系也能保证供给能力充足。

图 53：中国核心参军民企和美国国防供应商对比



资料来源：全军武器装备采购信息网、洛马官网、CSIS、申万宏源研究 注：单位：家

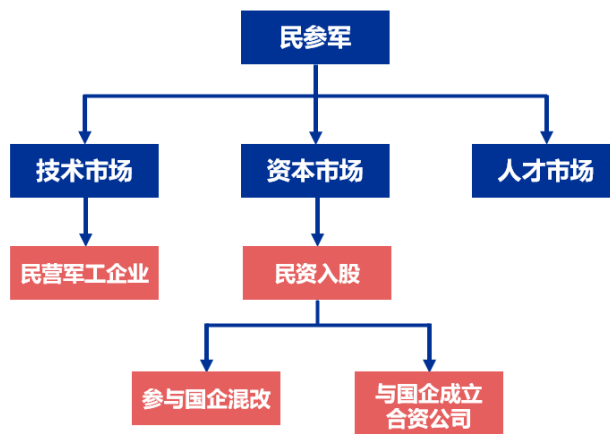
图 54：中美深度参与国防军事科研的高校对比



资料来源：《美国国防工业发展概况及趋势》、美国商务部、申万宏源研究 注：单位：家

民参军还将带来资本与管理上的活力。民参军主要有三条路径：技术、资本和人才，要实现深度融合、有机融合，资本和人才领域的民参军也很关键。民间资本在竞争激烈的市场经济环境中具有机制灵活、决策效率高的优势，在参与军工研发、国防建设过程中能够有效提升研发效率及军品质量，为军工领域注入资本活力。民用领域人力资本参与军民融合产业，不仅有利于技术开发和产品创新，而且对提升组织管理能力也有帮助。只有在技术、资本和人才方面都高度融合，民参军才能更好地提高军工产业链效率。

图 55：民参军路径



资料来源：《国防科技产业军民深度融合模式与路径研究》、申万宏源研究

4.3 军转民拓展盈利边界

军转民让军工企业拥有提高盈利能力的可能。军转民强调军用技术在民用领域的使用，军用技术在耗费大量人力物力财力取得突破后，转化为民用的效益可以有效弥补企业之前的付出，对技术的充分利用能够提高企业的利润。美国的研究报告显示，在航天领域每投入 1 美元，就会产生 7—12 美元的回报，而这些回报大多来源于航天技术在民用领域的转化成果。美国军工上市公司的整体营业利润率和纽交所全部上市公司的整体营业利润率相近，很重要的原因之一就是美国的军工企业善于将自身的军用成果应用于到民用领域。

图 56：全部 A 股和申万军工行业营业利润率对比

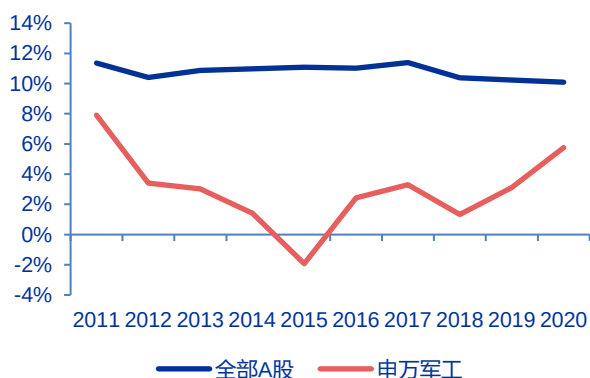
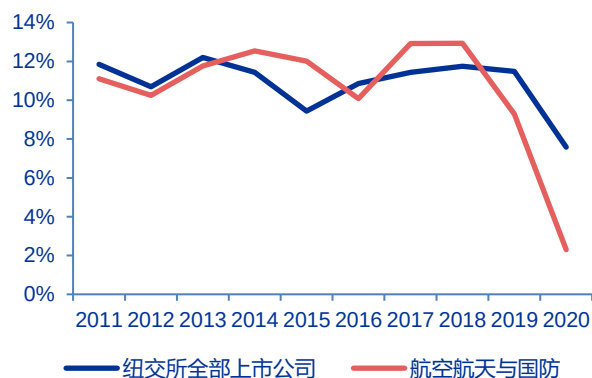


图 57：纽交所全部上市公司和航空航天与国防板块营业利润率对比



资料来源：Wind、申万宏源研究

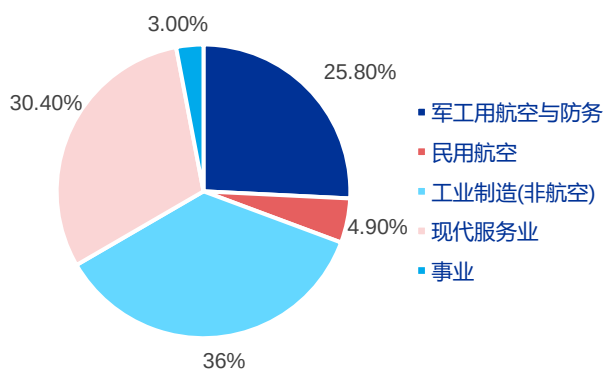
资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

军转民让军工企业拥有提高盈利稳定性的可能。一方面，军工企业通过技术转移进入民品市场，扩大自身民品收入的比例，一定程度上能够降低军品订单不确定导致的收入波动；另一方面，民品市场本身就比较军品更加广阔而稳定，在 737 事故前，波音的商用飞机的收入占比和毛利率均高于其防务业务。军转民的本质是军工企业进入新的产业链，以获取更高和更稳定的收益。

高端技术转移才是军转民重点，未来有望加速。中国的军转民实践开始于上个世纪，早期只是产能转移而非技术转移。20 世纪 70 年代末，中央提出国防工业要重新分配资源，转向既为国防建设，又为经济建设服务，拉开了中国军转民序幕。然而，很多军工企业都是因为军队订单骤减而被迫开始生产民品，并没有发挥自身的优势，只是哪个行业利润高就进入哪个行业，最后不仅在激烈的竞争中被淘汰，还荒废了主业。

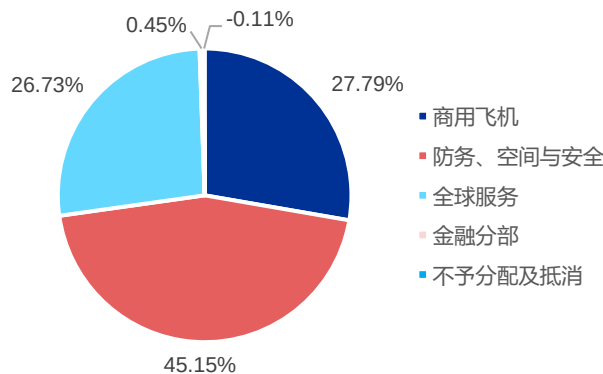
进入新世纪后军转民逐渐走上正轨，中国军工企业和美国巨头仍然有巨大差距。早期军转民不侧重于技术的原因之一正是当时技术并不发达，随着中国军事技术不断成熟和突破，在船舶工业、卫星导航等领域先后有了成功的军转民经验。不过在航空领域还需要继续提升，中航工业的收入中超过三分之一和制造业无关，与自身军用航空密切相关的民用航空收入不到 5%。相比之下，美国军工巨头波音在民用航空领域占据霸主地位，2018 年之前商用飞机的收入占比一直在 60% 以上，近两年受到 737 事故影响下降明显，但仍超过四分之一。随着我国的军用航发不断取得技术突破，未来航空工业将是中国军转民的重要发力点之一。

图 58：2018 年中航工业营业收入构成



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 59：2020 年波音公司营业收入构成



资料来源：Wind、申万宏源研究

军转民模式多样化，相关政策出台有望释放军转民活力。除了军工企业，军工科研院所的技术自我转化也是重要的模式，随着院所改制推进，未来院所自转的动力和能力会更加强大。在今年的东京奥运会中，卢云秀勇夺女子帆板奥运金牌，她使用的帆板是中国航空工业空气动力研究院利用航空科技手段研制的，先进技术的加成是夺冠的重要因素，这也是军民融合的一次成功实践。2021 年 3 月 28 日，国防科工局副局长吴艳华在“第六届中

国制造强国论坛”透露，国防科工局会同党政军有关部门，即将出台相关政策，推动国防科技成果转化。我们预计未来军转民的活力会被政策充分激发释放。

表 8：军转民模式

模式	概述
军工自转	军工企业将军品技术转移出来用于研发和生产，发展技术相近的同类民用产业
院所自转	军工院所根据自身的科研优势与专长，将科研成果进行自我转化，应用于民用领域
院企联转	军工科研院所与民营企业联合将科研院所的科研成果转化，形成民品领域的创新产品
校企联转	部分具有军品研发资质与研发任务的高等院校将其技术与成果用于民品生产

资料来源：《国防科技产业军民深度融合模式与路径研究》、申万宏源研究

5. 三条主线布局军工，精选细分赛道龙头标的

5.1 投资主线一：航空主机厂

军机新增及替换需求带来航空产业链投资机会。我国军用飞机数量及代次与发达国家差距较大，先进装备更新迭代需求迫切。目前，我国在各类武器装备型号的研制上也陆续实现新突破，新一代战斗机、运输机以及武装直升机等军用飞机已经或即将进入批量生产阶段。随着十九大报告提出国防和军队建设的“三步走”战略目标，我国国防和军队现代化建设将加速推进，军用飞机有望迎来加速列装部署。坚定看好我国航空产业链投资机会，重点关注具有强议价能力且产品型号放量的航空主机厂，重点推荐中航沈飞、航发动力，建议关注中航西飞、中直股份。

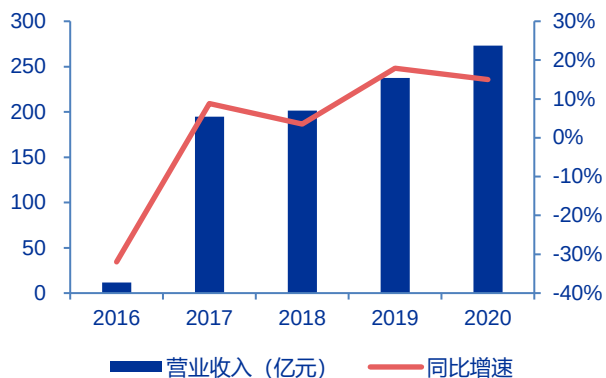
（一）中航沈飞-国内战斗机行业唯一总装上市龙头

公司重组后，主要从事航空产品制造业务，核心产品为航空防务装备，是国内歼击机总装唯一上市稀缺主体。公司前身为以专用车辆制造等为主营业务的中航黑豹股份有限公司，2016 年中航黑豹发布重大资产方案，置出原有所有经营性资产，并发行股份置入沈飞集团 100% 股权。沈飞集团为中航工业集团旗下两个主力歼击机生产主体之一，被誉为“中国歼击机的摇篮”，业务稀缺性明显。2017 年重组完成后，沈飞集团置入于上市公司之下，成为上市公司全资子公司，股权结构十分完善，或将保障公司未来持续健康发展。

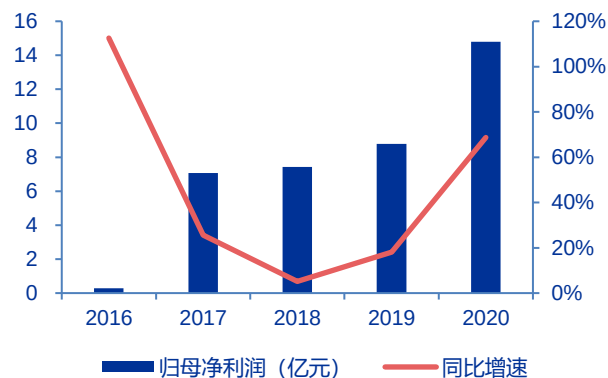
受益歼击机广阔的行业需求前景，叠加定价机制改革预期，未来公司或将具有较好的业绩增长潜力。我们分析认为：1) 强军目标牵引海空军建设加速带来海空军歼击机大量新增+替代需求，预计公司作为歼击机总装唯一上市主体，业绩或将持续高速增长；2) 参照美国采用第四代中型歼击机为下一代航母舰载机，公司生产的新型第四代中型验证机“FC-31”改型有望成为海军下一代航母舰载机，预计将为公司中长期业绩增长奠定基础；3) 公司在产业链中处于总装环节，受定价机制调整影响，控制产业链上游成本，获得激励约束利润，提升企业盈利能力。

图 60：中航沈飞近五年营业收入平稳增长

图 61：中航沈飞 20 年归母净利润同比增加 69%

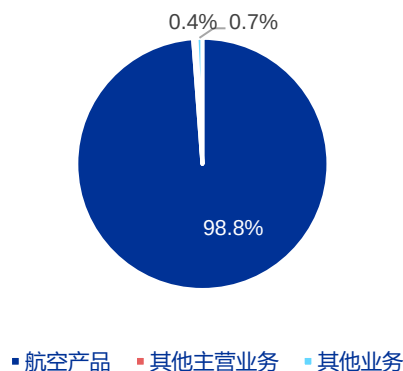


资料来源：Wind、申万宏源研究



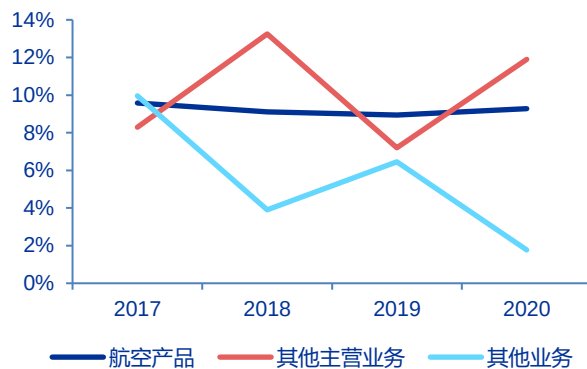
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 62: 中航沈飞 2020 年航空产品占比 99%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 63: 中航沈飞航空产品毛利率较为稳定



资料来源：Wind、申万宏源研究

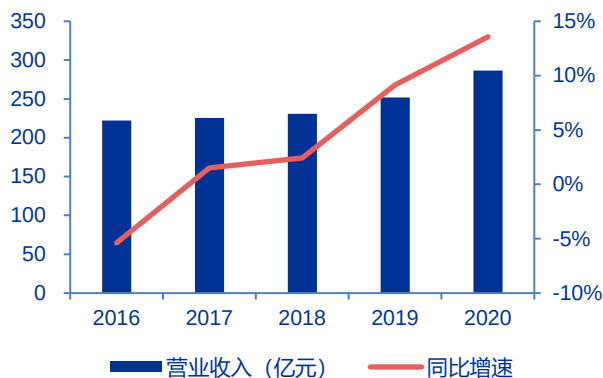
(二) 航发动力—军用发动机总装唯一上市龙头

公司为国内航发总装唯一上市平台。 航发动力为我国唯一具有全种类军用航空发动机生产资质的企业，主要业务为航空发动机及衍生品的生产与维修保障，实现涡扇、涡喷、涡轴、涡桨及活塞发动机以及燃气轮机的全品种覆盖，生产能力及生产规模位居行业第一，在我国航空发动机整机制造行业处于龙头地位，公司实控人为航发集团。公司聚焦航发制造主业，近几年航空发动机及衍生品业务占比持续提升，收入规模持续稳定增长。

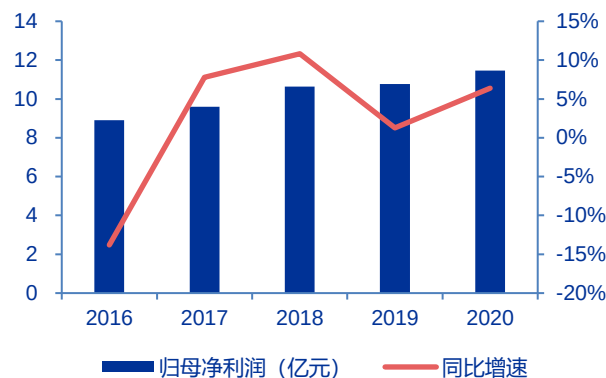
军机全面量产以及发动机国产化趋势带来巨大市场空间。 我们分析认为：1) 目前，四代战斗机、新型运输机、新型武装直升机等军用飞机已经或即将进入批量生产阶段，带来巨大的军用发动机市场空间；2) 我国军用发动机现已具备自主研发生产能力，公司未来将逐步取得国产化替代的市场空间份额；3) 预计未来国内发动机全面国产化后带来的维修及更新需求将为公司带来较大市场空间。

图 64: 航发动力近五年营收增速逐年提升

图 65: 航发动力 2020 年归母净利率增速回升

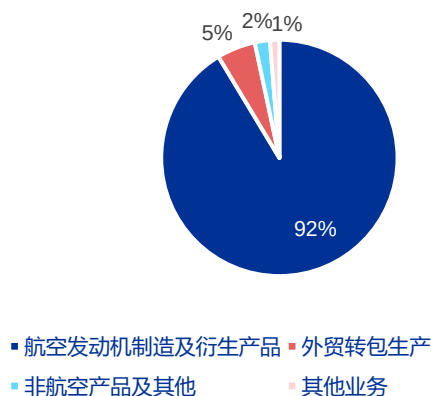


资料来源：Wind、申万宏源研究



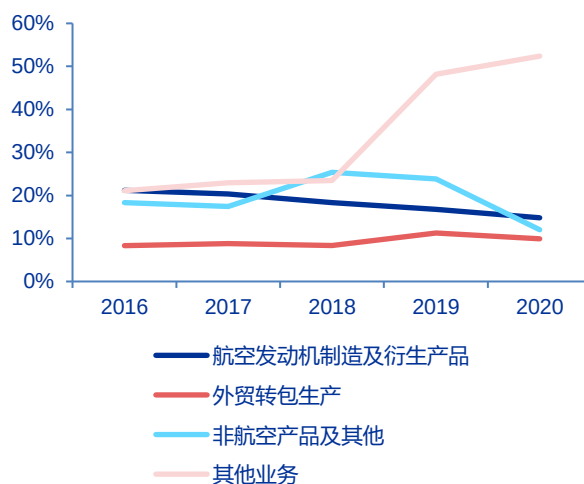
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 66: 航发动力 20 年公司各项业务营收占比



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 67: 航发动力各业务毛利率情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

5.2 投资主线二：军工信息化

信息化需求带来电子元器件广阔发展空间。目前，世界新军事变革的本质和核心是信息化，当前我国信息化基础仍然相对薄弱，国防信息化建设仍处于初步阶段，在未来一二十年，国防信息化建设将面临全面发展的机遇。军用电子元器件是信息化装备实现战斗力的基础和关键，电子元器件产业已成为支撑我国航空航天用电子信息产业发展的支柱。与国外先进水平相比，我国在多数电子元器件已完成 0-1 层面突破，目前性能及可靠性为主要差距。伴随着军费稳定增长以及信息化装备费支出比例的提升，大容量、小型化基础电子元器件的需求有望保持快速增长的趋势。军工信息化领域重点推荐中航光电，建议关注火炬电子、振华科技、航天电器、鸿远电子等。

(一) 中航光电—军用连接器龙头

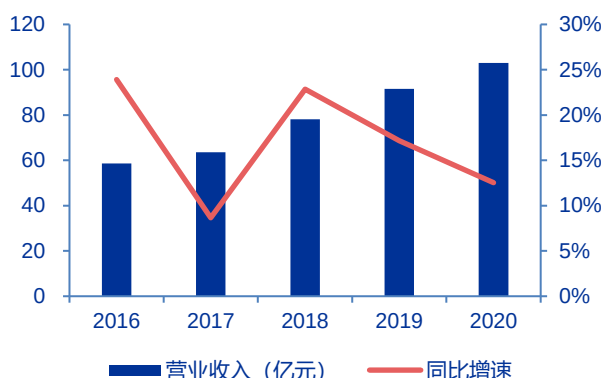
公司拥有半个世纪的连接器技术积累，成为国内军用连接器龙头。公司前身洛阳航空电器厂（原名华川电器厂）拥有三十年研制生产电连接器产品的历史，于 2002 年改制重组

成立中航光电科技股份有限公司，在 2007 年于深交所上市。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。在军工连接器领域，公司在航空、航天、兵器等多个领域均处于行业领先地位，占据主要的市场份额，是国内最大、全球第 2 大供应商。在通信连接器领域，公司为全球第 10 大供应商。

军用连接器需求旺盛，新能源汽车连接器成为公司未来业绩增长动能。我们分析认为：

1) 预计十四五期间军用连接器行业需求将继续保持旺盛，其中连接器需求增速 $\approx$ 装备费增速 $>$ 军费增速 $>$ GDP 增速，此外公司还将受益武器装备建设向空军倾斜。2) 目前公司在技术的先进性和全面性都处于领先地位，服务优势显著，将充分受益行业变革，或成为世界级汽车连接器企业。

图 68：中航光电历年营业收入稳步增长



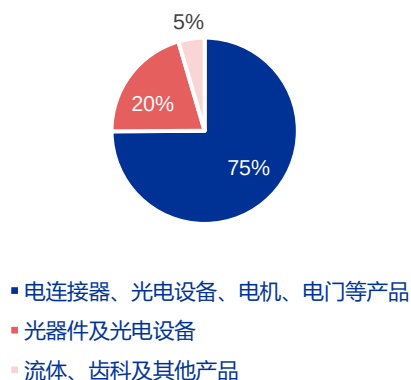
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 69：中航光电 20 年归母净利润增速大幅提升



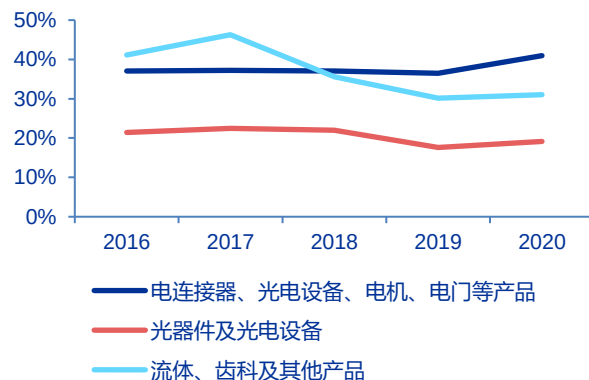
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 70：中航光电 2020 年各业务营收占比



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 71：中航光电各项业务毛利率情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

(二) 火炬电子—优质军用电容器龙头

公司深耕电容器领域三十年，资本助力公司从代理销售转向自产自研，成军民两大领域领军企业。公司前身是 1989 年成立的福建泉州火炬电子元件厂，贸易代理业务 AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的电子元件产品；2015 年上市以来，借助资本市场，公司扩大自产电子元器件业务，切入陶瓷电容、钽电容、超级电容、单层电容、薄膜电路

等市场。此外，公司近年积极布局特种陶瓷新材料业务，公司于 2016 年定增募投实施 CASAS-300 特种陶瓷材料项目，进军高性能特种陶瓷材料领域。目前公司主营业务覆盖电子元器件、新材料、贸易代理三大业务领域，产品在航天航空、通讯、电力、汽车等军民高端领域广泛应用。

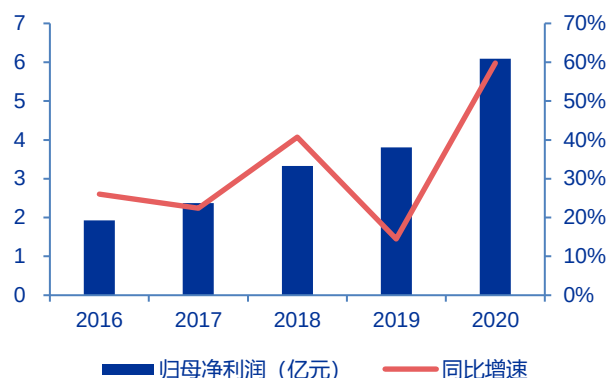
公司业绩短期内由电容产品下游需求驱动，长期内叠加陶瓷复合材料产能释放。我们分析认为：1) 短期内，高毛利军品电容受下游 5g 基站和汽车电子化趋势牵引爆发增长，快速提升公司盈利能力。2) 长期内，公司陶瓷复合材料扩产项目计划产能 10 吨/年，2020 年 9 月达到预期可使用状态，预计 2022 年全面达产，将大幅增厚业绩。

图 72：火炬电子近两年营业收入持续提升



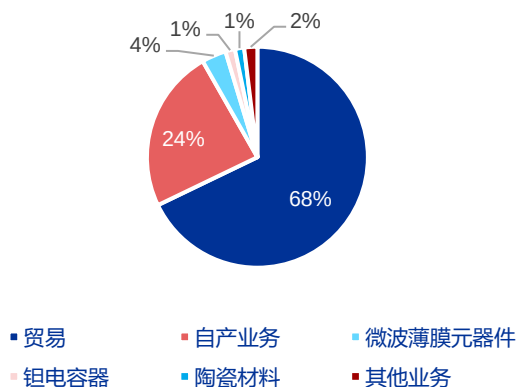
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 73：火炬电子 20 年归母净利润快速增长



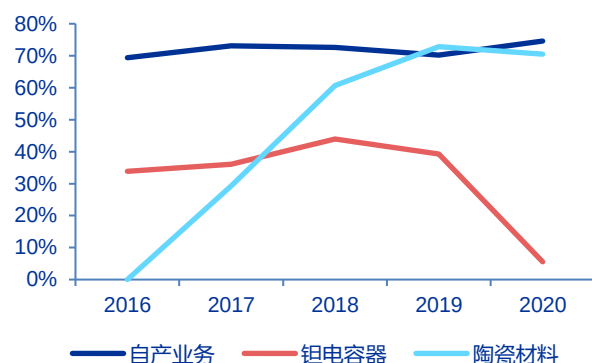
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 74：火炬电子 2020 年营收占比情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 75：火炬电子各项业务毛利率情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

5.3 投资主线三：高端原材料

高端原材料受下游拉动快速放量。以高温合金、碳纤维复合材料以及钛合金为代表的军工新材料是军用飞机结构材料的重要组成部分，已成为三代机、四代机及其配套航空发动机结构件的主要选材。我国新老机型加速更替是大势所趋，新型战机用军工新材料比例持续提升，预计新材料需求将随之快速放量。预计重点型号相继定型并进入列装周期，叠

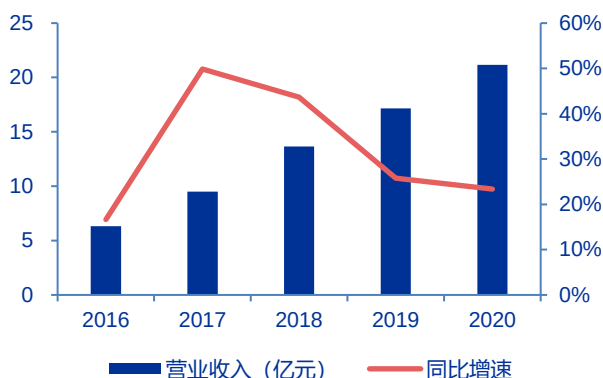
加新材料占比提升将显著拉动上游生产加工主体业绩。高端原材料领域重点推荐高温合金及碳纤维复材等优质赛道，推荐抚顺特钢、中航高科、光威复材、宝钛股份等。

（一）光威复材—国内军品碳纤维龙头

公司为国产碳纤维产业领军企业，拥有碳纤维产业绝对优势地位。前身是作为 1992 年设立的威海市碳素渔竿厂，公司于 2010 年整体股改，并于 2017 年在创业板上市，成为国内碳纤维行业第一家 A 股上市公司。公司致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产，拥有从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局，主要产品为军用碳纤维及织物，民用风电碳梁，下游客户覆盖包括国内航空航天领域的主要军方企业、风电领域巨头 Vestas 及国内外渔具企业等。

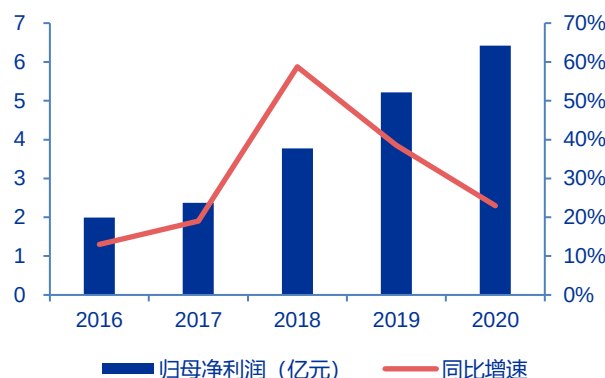
军民业务发力，助力公司业绩腾飞。我们分析认为：1) 军用产品：随着军机迭代更新、代次升级，国内碳纤维需求量日益激增，公司作为国内最大的航空航天市场碳纤维供应商，航天军用碳纤维业务有望持续高增长；2) 民品业务：风电产业增速刺激公司民品碳纤维放量，随着公司与 VESTAS 公司的合作逐步深入叠加风电叶片大尺寸化，公司风电碳梁业务的盈利能力有望逐步增加。

图 76：光威复材历年营业收入稳步上升



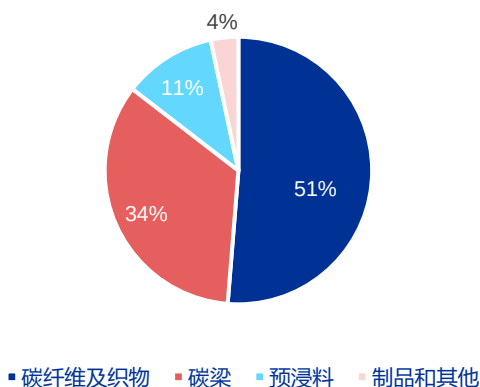
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 77：光威复材归母净利润持续稳定增长



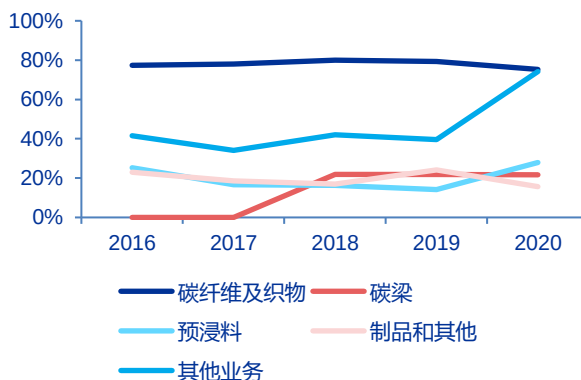
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 78：光威复材 2020 年营收占比情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 79：光威复材各项业务毛利率情况



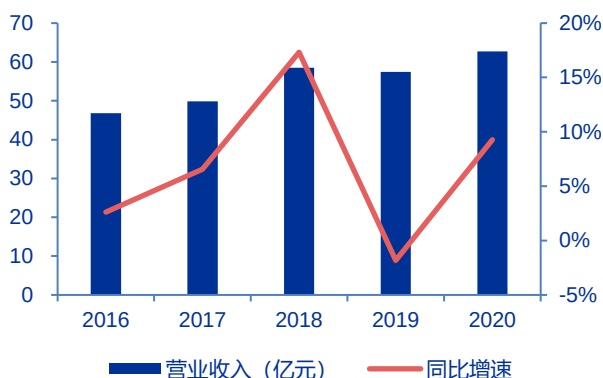
资料来源：Wind、申万宏源研究

(二) 抚顺特钢—变形高温合金龙头

公司为国内特殊钢龙头，“混改”后盈利能力大幅改善。抚顺特钢被誉为“中国特殊钢的摇篮”，其前身是抚顺钢厂，始建于1937年8月，是中国最早的特殊钢企业之一。2000年在上海证券交易所上市。2004年，抚钢集团与大连钢铁、北满特钢三家合并成为东北特钢集团。2018年初，抚顺特钢经自查发现存在存货等资产不实问题，被实施退市风险警示。同年9月，公司进入重整程序，经历高层大换血后近两年盈利能力大幅改善，今年4月股票正式迎来摘帽。目前，抚顺特钢高温合金与超高强度钢在航空航天市场占有率分别高达80%和95%。

高温合金下游应用大幅放量叠加“特钢更特”战略推动公司业绩显著增长。我们分析认为：1) 随着国防投入加大以及国产大飞机的逐步成熟，高温合金材料市场空间广阔，公司目前整体市场占有率在60%以上，随着公司扩产计划落地，高温合金产能将大幅打开。2) 公司坚持高温合金、高强钢、高档模具钢、特冶不锈钢的“三高一特”品种方向不变的同时，实施“特钢更特”战略，持续提升高盈利品种结构。

图 80：抚顺特钢历年营收及其增速



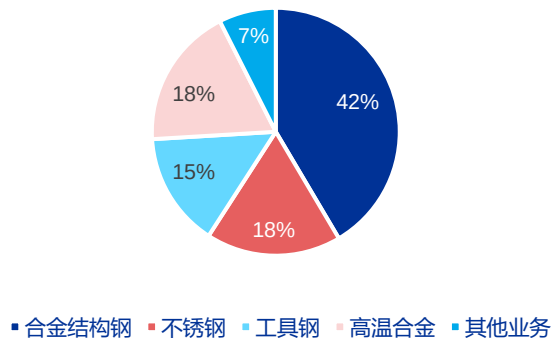
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 81：抚顺特钢 20 年归母净利润同比增长 83%



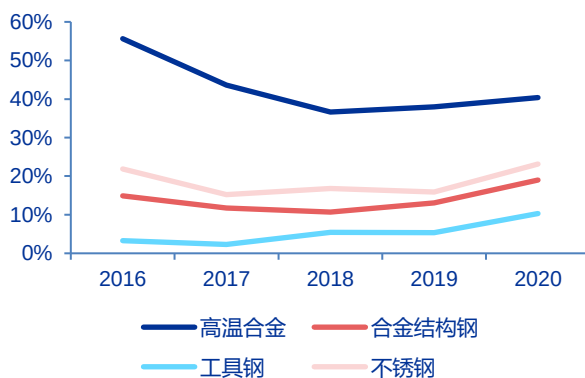
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 82：抚顺特钢 2020 年各业务营收占比



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 83：抚顺特钢各项业务历年毛利率情况



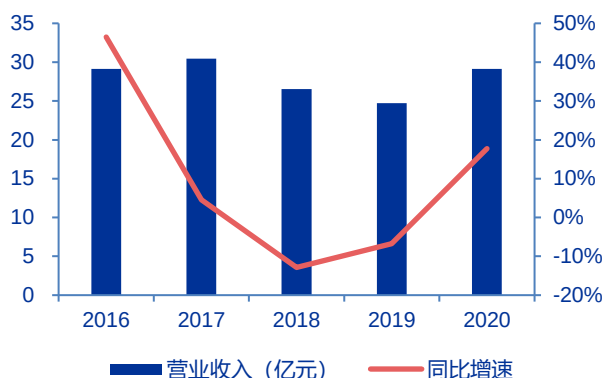
资料来源：Wind、申万宏源研究

(三) 中航高科—航空复材龙头

碳纤维复材预浸料唯一标的，看好长期配置价值。公司是中国航空工业集团有限公司旗下沪市 A 股上市公司，是主要从事航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造的综合大型国有控股上市企业。2015 年公司进行了重大资产重组，公司重组后，各业务领域以子公司形式发展，原公司本部机床业务分立为独资子公司，依托中航工业及所属单位优势资源，将原有机床业务改造升级为数控机床及航空专用装备业务，重组还注入了新材料业务。2019 年年末公司完成转让子公司江苏致豪 100% 股权，彻底剥离非核心房地产业务，航空新材料业务收入占比超过 90%，盈利能力显著改善，航空军民用复材龙头地位得以确立。

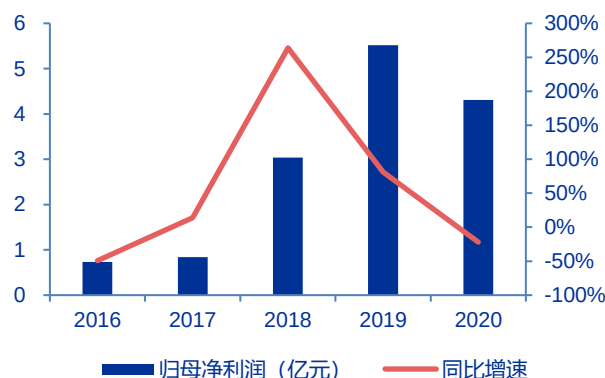
军机放量叠加占比提升驱动高增长，C919 量产带来巨大民机碳纤维预浸料市场空间。我们分析认为：1) 受海空军建设加速牵引，国内军用飞机需求旺盛，叠加占比提升驱动军机复合材料未来 10 年巨大市场空间，军用碳纤维复材行业预计保持高增长，我国正处于型号放量叠加占比提升的双击阶段，公司为国内军品碳纤维预浸料核心主体，业绩有望持续高增长；2) 国内民机市场为 0-1 过程，公司已前瞻布局民机复材研产，随着 C919 预期量产，民机碳纤维预浸料国产化市场空间巨大，公司将充分受益。

图 84：中航高科历年营收及其增速



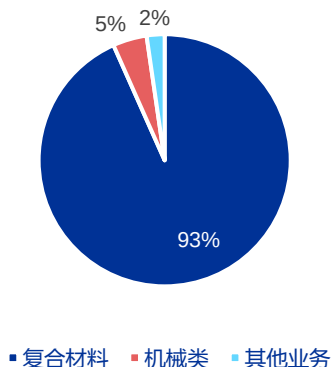
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 85：中航高科历年归母净利润及其增速



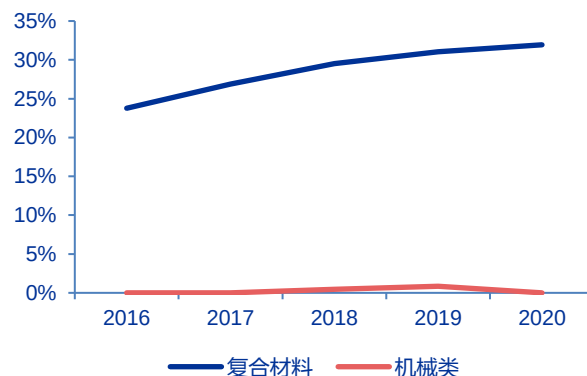
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 86：中航高科 2020 年各业务营收占比



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 87：中航高科各项业务历年毛利率情况



资料来源：Wind、申万宏源研究

5.4 重点公司估值表

表 9：重点推荐标的估值表

股票代码	股票名称	2021/8/20	归母净利润 (亿元)					PE				PB
		总市值 (亿元)	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E		
603678.SH	火炬电子*	389	6.1	9.1	11.8	15.1	64	43	33	26	10.0	
603267.SH	鸿远电子*	408	4.9	7.5	10.0	13.8	84	55	41	29	14.0	
300699.SZ	光威复材*	415	6.4	8.0	10.1	12.8	65	52	41	32	11.5	
300395.SZ	菲利华	190	2.4	3.3	4.4	6.0	80	58	43	32	8.9	
600456.SH	宝钛股份*	234	3.6	5.1	7.1	9.6	65	46	33	24	4.2	
600399.SH	抚顺特钢*	542	5.5	8.1	10.7	13.2	98	67	51	41	9.9	
688122.SH	西部超导	406	3.7	5.9	7.8	10.2	109	69	52	40	13.8	
300777.SZ	中简科技	207	2.3	3.5	5.1	6.8	89	60	41	30	17.6	
600862.SH	中航高科*	504	4.3	7.1	9.8	13.6	117	71	51	37	10.9	
002013.SZ	中航机电*	444	10.7	13.0	15.5	18.7	41	34	29	24	3.5	
002179.SZ	中航光电*	1,046	14.4	20.9	26.4	33.1	73	50	40	32	10.5	
002025.SZ	航天电器	282	4.3	6.0	7.9	10.4	65	47	36	27	8.2	
300775.SZ	三角防务	253	2.0	4.3	6.2	8.2	124	58	41	31	12.4	
300696.SZ	爱乐达	134	1.4	2.3	3.3	4.6	98	59	41	29	12.9	
600760.SH	中航沈飞*	1,432	14.8	19.8	25.2	29.4	97	72	57	49	14.1	
600038.SH	中直股份*	397	7.6	9.4	11.5	13.9	52	42	34	29	4.5	
600316.SH	洪都航空	330	1.3	2.3	3.9	6.3	249	144	85	52	6.5	
000768.SZ	中航西飞	885	7.8	10.2	12.7	15.3	114	87	70	58	5.8	
600893.SH	航发动力*	1,679	11.5	14.9	18.7	22.9	147	113	90	73	4.7	

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：标*标的业绩为申万预测，其他为 Wind 一致预期

6. 风险提示

装备采购不及预期。由于国防军工政策的不确定性，军品采购延后可能导致下游需求不及预期，进而传导至中上游企业，对业绩产生一定影响。

定价改革推进不及预期。激励约束定价有望在新型号装备采购中大范围使用，但仍存在不确定性。

军民融合不及预期。我国军民融合处于初步融合向深度融合的过渡阶段，未来融合效果仍存在不确定性。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数： 沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。